HOME LAB

Infrastructure de PME — guide complet de reconstruction (virtuel ou matériel)

Active Directory · GPO · serveur de fichiers AGDLP · OPNsense *ou* routeur + switch Cisco, avec DMZ · helpdesk GLPI · NAS en RAID 1 · sauvegardes avec test de restauration · SIEM Wazuh · PKI interne (AD CS) avec LDAPS et certificats de confiance

Élément	Valeur
Domaine	lab.local (NetBIOS : LAB)
Bloc d'adresses	10.2.0.0/24 découpé en VLSM en 4 zones
Réseau, parcours A	VMware Workstation sur un PC portable Windows 11 + OPNsense (tel que construit)
Réseau, parcours B	Routeur Cisco + switch manageable + serveur Proxmox (même plan IP, pratique CCNA)
Machines virtuelles	9 (pare-feu, contrôleur de domaine, autorité de certification, SIEM, NAS, serveur de fichiers, serveur GLPI, reverse proxy, client)
Basé sur	le projet TSSR « NovaTech », refait seul à la maison
Version	1.1 — octobre 2026 (v1.1 : ajout de la PKI)

Note — Aucun mot de passe n'est écrit dans ce document. Chaque compte renvoie à son entrée dans le gestionnaire de mots de passe (KeePass/Bitwarden). Les adresses MAC sont celles de la version actuelle : VMware en génère de nouvelles si vous recréez les VM, mettez donc le tableau d'inventaire à jour après une reconstruction.

Sommaire

Comment utiliser ce guide . . . 4

Partie 0 — Vue d'ensemble 5

Périmètre et matériel . . . 6

Schémas . . . 7

Partie 1 — Fiches de référence 10

Plan d'adressage (VLSM) . . . 11

Inventaire des machines . . . 12

Interfaces web et liens . . . 14

Comptes . . . 15

Ports et flux . . . 16

Exploitation du lab . . . 17

Partie 2 — Réseau, parcours A : VMware + OPNsense 18

1A. Préparation du PC hôte . . . 19

2A. Pare-feu OPNsense (fw01) . . . 20

Partie 3 — Réseau, parcours B : vrai matériel Cisco 23

1B. De VMware au matériel . . . 24

2B. Matériel, câblage et plan . . . 25

3B. Accès console et remise à zéro . . . 26

4B. Base commune : identité, mots de passe, SSH . . . 27

5B. Switch : VLAN, ports access, trunks . . . 28

6B. Routeur : router-on-a-stick et relais DHCP . . . 30

7B. NAT et publication de GLPI . . . 31

8B. ACL — les règles de pare-feu en IOS . . . 32

9B. Heure, journaux vers Wazuh, sauvegarde des configurations . . . 34

10B. Proxmox sur le trunk . . . 35

11B. Tests . . . 36

12B. Dépannage . . . 37

Partie 4 — Serveurs et services (les deux parcours) 38

3. SRV-AD — contrôleur de domaine, DNS, DHCP, heure . . . 39

4. Structure Active Directory (AGDLP) . . . 41

5. FS01 — serveur de fichiers . . . 42

6. GPO et horaires de connexion . . . 44

7. CLT01 — poste client . . . 46

8. LNX01 — serveur GLPI . . . 47

9. NAS01 — OpenMediaVault, RAID 1 . . . 50

10. Sauvegardes et test de restauration . . . 51

11. SIEM01 — Wazuh . . . 53

12. DMZ — publier GLPI en HTTPS . . . 56
13. GLPI en service . . . 58
14. PKI — autorité de certification, LDAPS et certificats de confiance . . . 59
Partie 5 — Exploitation **65**
15. Recette . . . 66
16. Procédures d'exploitation . . . 67
17. Problèmes connus et solutions . . . 69
18. Politique de snapshots et de sauvegardes . . . 71
19. Pistes d'amélioration . . . 72
Annexes **73**
Annexe A — Configurations complètes . . . 74
Annexe B — Variante : switch de niveau 3 (CCNA) . . . 77
Annexe C — Variante : OPNsense sur du matériel . . . 78
Annexe D — Commandes show Cisco . . . 79
Annexe E — Aide-mémoire des commandes (Windows / Linux) . . . 80

Comment utiliser ce guide

Ce guide permet de reconstruire tout le lab **à partir d'un ordinateur vide**, dans le bon ordre, en comprenant pourquoi chaque choix a été fait.

Choisir son parcours réseau

	Parcours A — tout virtualisé	Parcours B — vrai matériel
À lire	Partie 2 (chapitres 1A–2A)	Partie 3 (chapitres 1B–12B)
Pare-feu / routage	VM OPNsense (pare-feu stateful)	Routeur Cisco : sous-interfaces, ACL, NAT
VLAN	Réseaux VMware (VMnet1, segments LAN)	VLAN 802.1Q sur un switch Cisco manageable
Les serveurs tournent sur	VMware Workstation (PC portable)	Proxmox VE (bridge VLAN-aware sur un trunk)
Coût	gratuit, un PC avec 32 Go de RAM	≈ 150–300 € de matériel d'occasion + un PC pour Proxmox
Idéal pour	apprendre tout le lab rapidement	pratiquer le CCNA, un vrai réseau câblé

Les deux parcours donnent **le même plan IP, les mêmes passerelles, zones et règles**. Après votre parcours réseau, continuez avec la **Partie 4** (serveurs), commune aux deux : son tableau d'ouverture traduit les quelques termes VMware pour Proxmox. Les montages mixtes marchent aussi — par exemple OPNsense sur un petit PC avec le switch Cisco (Annexe C).

Comment chaque chapitre est écrit

Élément	Ce qu'il apporte
Intro (2–3 lignes)	ce que l'on construit et pourquoi
Étapes numérotées	exactement où cliquer et quoi taper ; les libellés Windows/OMV sont **en gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran
Tableaux de paramètres	champ → valeur, prêts à recopier
Blocs de code	commandes à coller telles quelles (remplacer les valeurs entre <chevrons>)
Encadrés **Vérification**	le test qui prouve que l'étape fonctionne, avec le résultat attendu
Encadrés **Attention**	les vrais pièges rencontrés en construisant ce lab
Encadrés **Pourquoi**	la notion derrière un choix (utile pour les examens et les entretiens)

Ordre de construction

#	Chapitre	Dépend de
1A–2A	Parcours A : PC hôte, réseaux VMware, OPNsense	—
1B–12B	Parcours B : câblage, switch, routeur, NAT, ACL, Proxmox, tests	—
3	SRV-AD : contrôleur de domaine, DNS, DHCP, NTP	votre parcours
4	Structure AD : UO, utilisateurs, groupes (AGDLP)	3
5	FS01 : serveur de fichiers et partages	4
6	GPO et horaires de connexion	5
7	CLT01 : poste client et tests	6
8	LNX01 : GLPI, LDAP, SSH par clé, ufw	3
9	NAS01 : OpenMediaVault, RAID 1	3
10	Sauvegardes et test de restauration	5, 8, 9
11	SIEM01 : Wazuh, agents, syslog du pare-feu/routeur	parcours, 3
12	DMZ : PROXY01, Nginx HTTPS, redirection de port	8, 11
13	GLPI en service : profils, tickets, base de connaissances	8
14	PKI : CA01, modèles, inscription automatique, LDAPS, certificats de confiance, supervision de l'AC	3, 8, 11, 12
15–19	Recette, procédures, problèmes connus, politiques, améliorations	tout

Partie 0 — Vue d'ensemble

Périmètre, matériel et les trois schémas du lab.

Périmètre et matériel

Ce que fournit le lab

Service	Machine	Technologie
Routage, filtrage, NAT, relais DHCP, syslog	OPNsense (fw01)	OPNsense 26.7
Annuaire, DNS, DHCP, heure, GPO	SRV-AD	Windows Server 2022
Autorité de certification (PKI) : LDAPS, certificats HTTPS	CA01	Windows Server 2025 · AD CS
Partages de fichiers avec droits AGDLP	FS01	Windows Server 2025
Helpdesk et base de connaissances	LNX01	Debian 13 · GLPI 12 · Apache · MariaDB
Stockage des sauvegardes (RAID 1)	NAS01	OpenMediaVault (Debian 13)
Supervision de sécurité (SIEM)	SIEM01	Ubuntu Server 26.04 · Wazuh 4.14.9
Publication de GLPI en HTTPS	PROXY01 (DMZ)	Debian 13 · Nginx
Poste utilisateur	CLT01	Windows 11 Pro

Ordinateur hôte

Élément	Valeur	Remarque
Modèle	Lenovo IdeaPad Pro 5	
CPU	AMD Ryzen 7 8845HS — 8 cœurs / 16 threads	AMD-V activé ; le CPU n'est jamais le goulot (≈5 % avec 8 VM)
RAM	32 Go LPDDR5X 7500 (soudée) — 30,8 Go utilisables	BIOS : **UMA Frame Buffer Size = 1G** (4G par défaut) rend ≈4 Go
Disque	SSD NVMe 1 To	disques des VM en allocation dynamique
Hyperviseur	VMware Workstation Pro (gratuit en usage personnel)	

Budget RAM

Lancer les 8 VM remplit le portable (≈97 % de RAM au repos). Travaillez **par scénario** : base = OPNsense + SRV-AD, puis ajoutez seulement ce dont la tâche a besoin.

VM	RAM	vCPU	Disque(s)
01 OPNsense	1–2 Go	2	20 Go
02 SRV-AD	3–4 Go	2	60 Go
03 SIEM01	6–8 Go	4	60 Go (tout sur /)
04 NAS01	1,5–2 Go	2	16–20 Go système + 2 × 50 Go données
05 FS01	3–4 Go	2	60 Go système + 40 Go données (D:)
06 LNX01	2 Go	2	20 Go
07 PROXY01	1 Go	1	10 Go
08 CLT01	3–4 Go	2	64 Go (vTPM, VM chiffrée)
09 CA01	2–3 Go	2	60 Go
Total	**≈ 23–30 Go**		

Scénario	VM à démarrer	≈ RAM
Base (toujours)	OPNsense, SRV-AD	4–6 Go
Tests partages / GPO	+ FS01, CLT01	10–14 Go
GLPI	+ LNX01 (+ CLT01)	6–10 Go
Sauvegardes	+ NAS01 + serveurs à sauvegarder	8–14 Go
SIEM	+ SIEM01 + machines surveillées	10–16 Go
DMZ	+ LNX01 + PROXY01 (+ SIEM01)	7–13 Go
PKI	+ CA01 (+ LNX01, PROXY01, SIEM01 pour leurs certificats)	7–18 Go

Schémas

Schéma logique

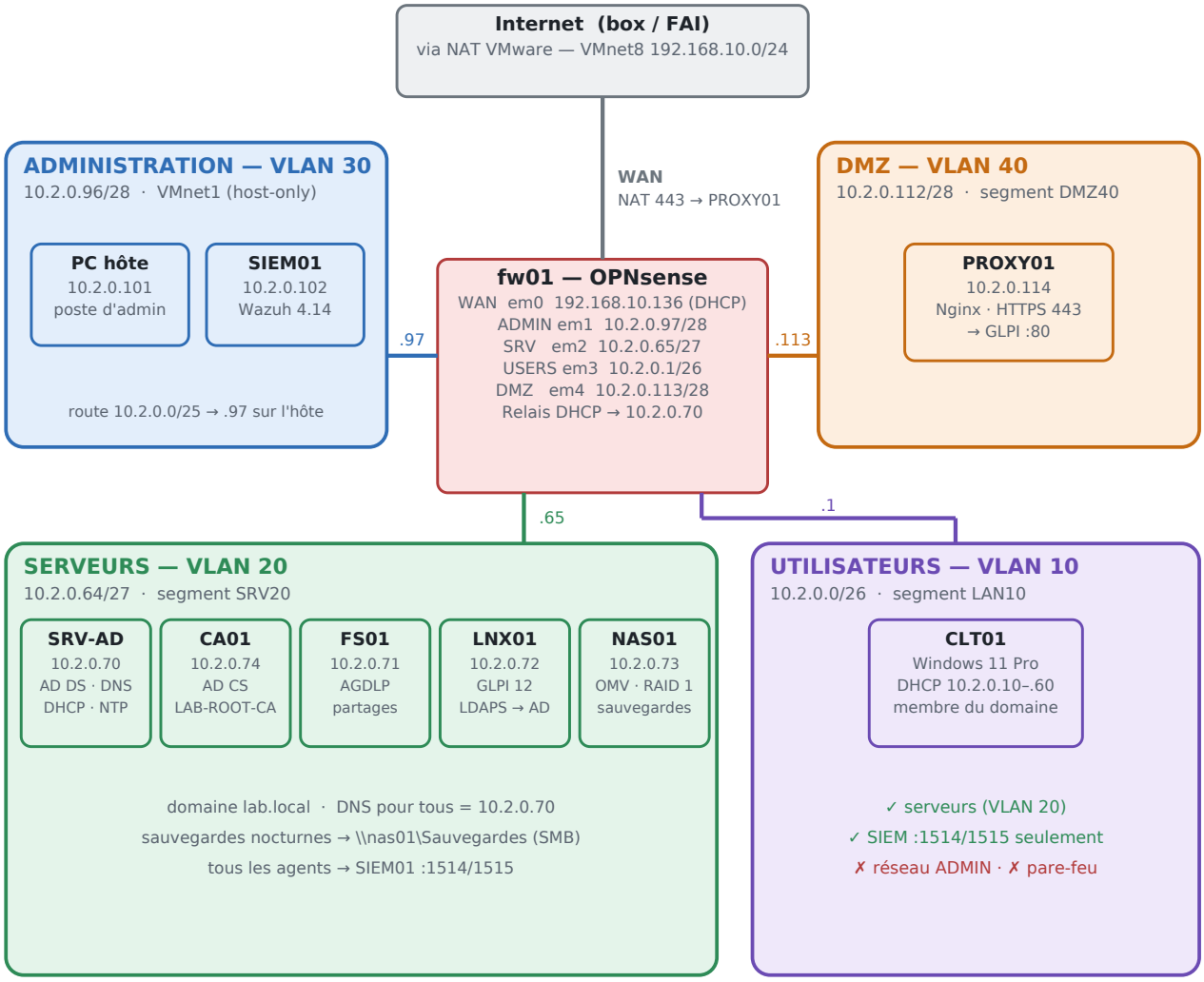


Figure 1 — Vue logique : zones, adresses et ce que chaque zone peut joindre.

Schéma physique — home lab (VMware)

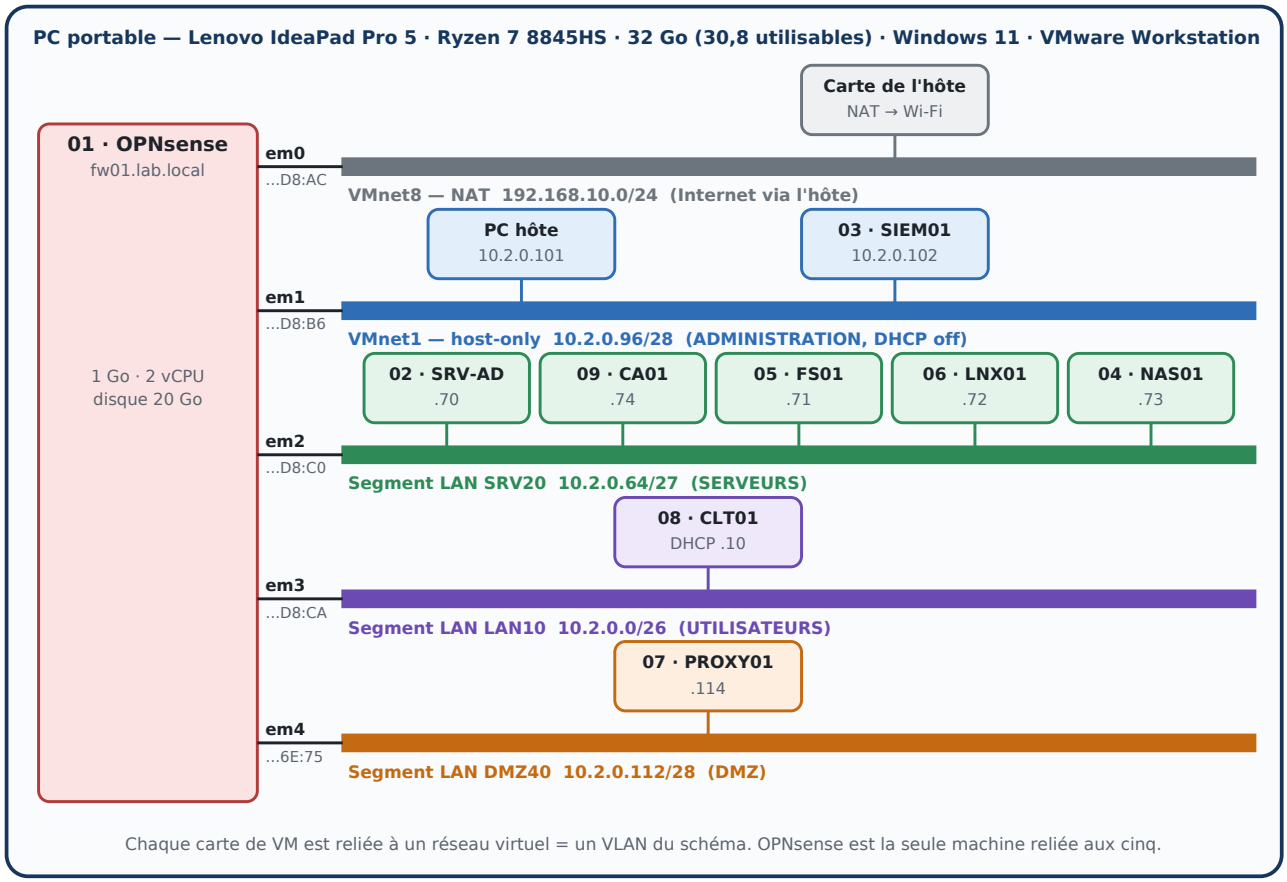
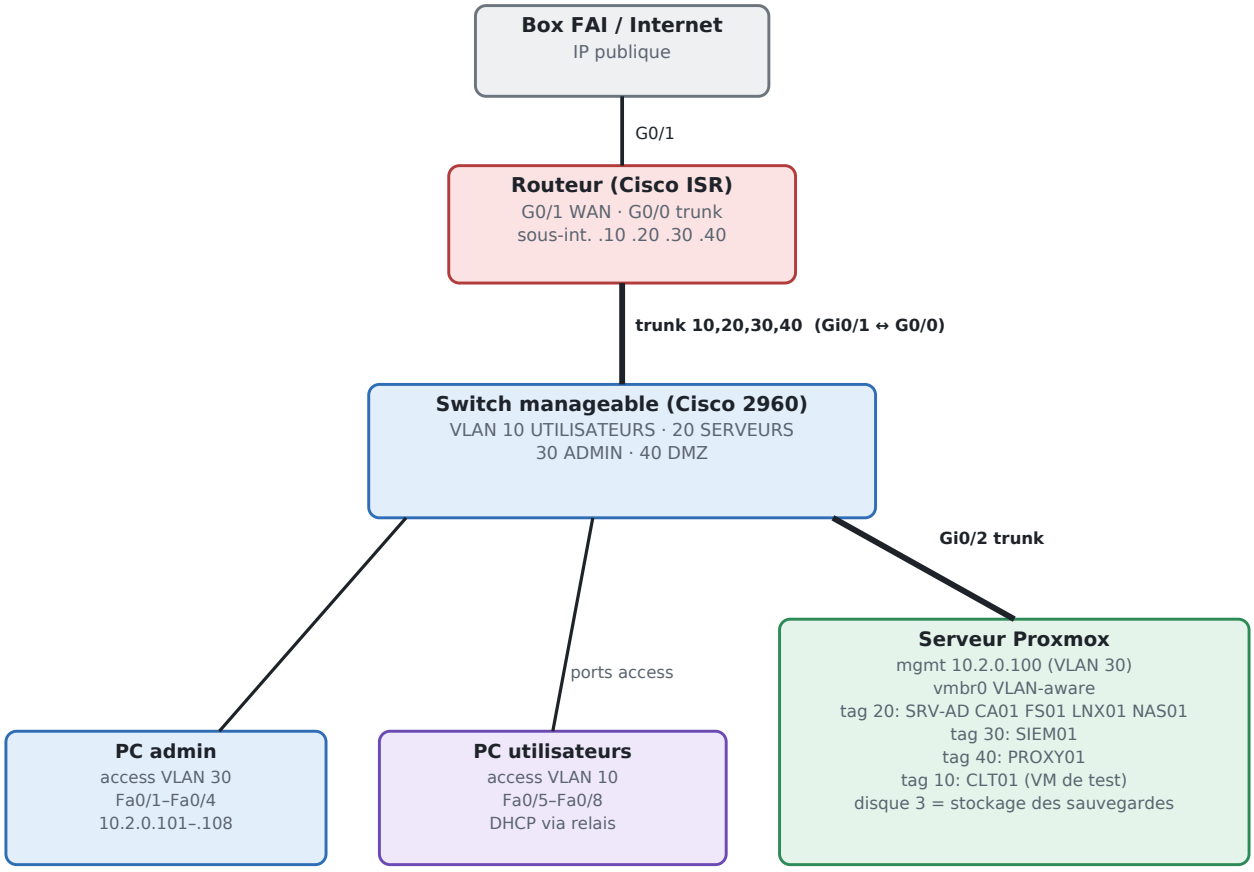


Figure 2 — Vue physique du home lab : chaque réseau virtuel joue le rôle d'un VLAN.

Schéma physique — vrai matériel (parcours B)



Même plan IP que le lab VMware — seul le transport des VLAN change.

Figure 3 — Parcours B : routeur Cisco (router-on-a-stick), switch manageable, serveur Proxmox.

Partie 1 — Fiches de référence

Tout pour retrouver une adresse, un lien ou un compte en quelques secondes.

Plan d'adressage (VLSM)

Bloc **10.2.0.0/24**, découpé du plus gros besoin au plus petit pour que chaque sous-réseau reste aligné. Les passerelles sont la **première adresse utilisable** de chaque sous-réseau (ce sont les interfaces d'OPNsense).

Zone / VLAN	Besoin	Réseau	Masque	Plage utilisable	Passerelle	Broadcast
UTILISATEURS — 10	50	10.2.0.0/26	255.255.255.192	.1 – .62	10.2.0.1	10.2.0.63
SERVEURS — 20	20	10.2.0.64/27	255.255.255.224	.65 – .94	10.2.0.65	10.2.0.95
ADMINISTRATION — 30	10	10.2.0.96/28	255.255.255.240	.97 – .110	10.2.0.97	10.2.0.111
DMZ — 40	≤ 14	10.2.0.112/28	255.255.255.240	.113 – .126	10.2.0.113	10.2.0.127
Réserve	—	10.2.0.128/25	255.255.255.128	.129 – .254	—	10.2.0.255
WAN (NAT VMware)	—	192.168.10.0/24	255.255.255.0	DHCP par VMware	192.168.10.2	—

DHCP

Étendue	Plage	Options	Servie par
VLAN10-Utilisateurs (10.2.0.0/26)	10.2.0.10 – 10.2.0.60	003 Routeur 10.2.0.1 · 006 DNS 10.2.0.70 · 015 Domaine lab.local	SRV-AD, via le relais DHCP d'OPNsense

Les serveurs, les machines d'admin et de la DMZ sont tous en adresse **statique**. Les adresses .2–.9 et .61–.62 du VLAN 10 sont laissées libres pour des imprimantes ou d'autres équipements fixes.

Inventaire des machines

Identité et ressources

#	VM (VMware)	Nom d'hôte / FQDN	OS	Rôle	Dossier VMware
01	01 - OPNSense	fw01.lab.local	OPNsense 26.7	pare-feu, routeur, NAT, relais	01-Infrastructure
02	02 - SRV-AD	SRV-AD.lab.local	Win Server 2022 Std	AD DS, DNS, DHCP, NTP	01-Infrastructure
03	03 - SIEM01	siem01.lab.local	Ubuntu Server 26.04	SIEM Wazuh	02-Serveurs
04	04 - NAS01	nas01.lab.local	OpenMediaVault	stockage sauvegardes, RAID 1	02-Serveurs
05	05 - FS01	FS01.lab.local	Win Server 2025 DC	serveur de fichiers (AGDLP)	02-Serveurs
06	06 - LNX01	lnx01.lab.local	Debian 13	GLPI 12	02-Serveurs
07	07 - PROXY01	proxy01.lab.local	Debian 13 (sans GUI)	reverse proxy Nginx	03-DMZ
08	08 - CLT01	CLT01.lab.local	Windows 11 Pro	poste client	04-Clients
09	09 - CA01	CA01.lab.local	Win Server 2025 DC	AC racine d'entreprise (AD CS)	01-Infrastructure

Réseau

VM	Interface	IP / préfixe	Passerelle	DNS	Adresse MAC	Réseau VMware
OPNsense	em0 WAN	DHCP (192.168.10.136)	192.168.10.2	—	00:0C:29:9D:D8:AC	NAT (VMnet8)
	em1 ADMIN	10.2.0.97/28	—	—	00:0C:29:9D:D8:B6	VMnet1 host-only
	em2 SERVEURS	10.2.0.65/27	—	—	00:0C:29:9D:D8:C0	segment SRV20
	em3 UTILISATEURS	10.2.0.1/26	—	—	00:0C:29:9D:D8:CA	segment LAN10
	em4 DMZ	10.2.0.113/28	—	—	00:50:56:2F:6E:75	segment DMZ40
SRV-AD	Ethernet0	10.2.0.70/27	10.2.0.65	127.0.0.1	00:0C:29:B4:64:C2	SRV20
FS01	Ethernet0	10.2.0.71/27	10.2.0.65	10.2.0.70	00:0C:29:32:B6:2C	SRV20
LNX01	ens33	10.2.0.72/27	10.2.0.65	10.2.0.70	00:0C:29:BD:24:24	SRV20
NAS01	ens33	10.2.0.73/27	10.2.0.65	10.2.0.70	00:0C:29:61:1E:46	SRV20
SIEM01	ens33	10.2.0.102/28	10.2.0.97	10.2.0.70	00:0C:29:3A:97:99	VMnet1
PROXY01	ens33	10.2.0.114/28	10.2.0.113	10.2.0.70	00:0C:29:8D:29:D0	DMZ40
CLT01	Ethernet0	DHCP (10.2.0.10)	10.2.0.1	10.2.0.70	00:0C:29:BC:25:63	LAN10
CA01	Ethernet0	10.2.0.74/27	10.2.0.65	10.2.0.70	00:0C:29:F1:DB:C3	SRV20
PC hôte	carte VMnet1	10.2.0.101/28	aucune	box	(hôte)	VMnet1

Équipements réseau du parcours B

Équipement	Interface	IP / préfixe	Accès
R-LAB (routeur)	G0/0.30 · .20 · .10 · .40	10.2.0.97 · .65 · .1 · .113	SSH admin@10.2.0.97 (depuis ADMIN uniquement)
	G0/1 (extérieur)	DHCP de la box	—
SW-LAB (switch)	SVI VLAN 30	10.2.0.98/28, passerelle .97	SSH admin@10.2.0.98
Proxmox (pve)	vmbr0 (VLAN 30)	10.2.0.100/28, passerelle .97	https://10.2.0.100:8006 (root@pam)
PC d'admin	port access du switch VLAN 30	10.2.0.101/28, passerelle .97	—

Note — En parcours B, les serveurs gardent les IP ci-dessus ; leurs MAC changent (Proxmox génère des adresses BC:24:11:...). Les MAC qui commencent par **00:0C:29** sont générées par VMware à la création d'une VM ; **00:50:56** est une autre plage VMware (utilisée ici pour la carte DMZ ajoutée plus tard). Les deux sont normales.

Enregistrements DNS (zone lab.local et inverse 0.2.10.in-addr.arpa)

Nom	Type	Adresse	PTR	Créé par
srv-ad	A	10.2.0.70	oui	automatique (DC)
FS01, CLT01, CA01	A	10.2.0.71 · 10.2.0.10 · 10.2.0.74	oui	automatique (membres du domaine)
lnx01	A	10.2.0.72	oui	manuel
nas01	A	10.2.0.73	oui	manuel
siem01	A	10.2.0.102	oui	manuel
proxy01	A	10.2.0.114	oui	manuel

Interfaces web et liens

Attention — Le PC hôte utilise la **box** comme serveur DNS : il ne connaît donc pas les noms **lab.local**. Depuis le PC hôte, utilisez toujours les **adresses IP**. Les machines du domaine (CLT01, serveurs) peuvent utiliser les noms. Depuis le chapitre 14, le PC hôte fait confiance à **LAB-ROOT-CA** (importée à la main, il n'est pas membre du domaine) : GLPI, OPNsense et Wazuh s'ouvrent avec un cadenas.

Service	URL depuis le PC hôte (admin)	URL depuis le lab	Compte (source de connexion)	Joignable depuis
OPNsense	https://10.2.0.97	—	root	ADMIN uniquement (la GUI n'écoute que sur ADMINISTRATION) · certificat fw01.lab.local
Tableau de bord Wazuh	https://10.2.0.102	https://siem01.lab.local	admin	ADMIN uniquement · certificat siem01.lab.local
OpenMediaVault	http://10.2.0.73	http://nas01.lab.local	admin (web)	ADMIN, SERVEURS
GLPI (interne)	http://10.2.0.72	http://lnx01.lab.local	glpi (Base interne GLPI) · utilisateurs AD (AD lab.local)	toutes les zones internes
GLPI (publié)	https://192.168.10.136 (ou https://glpi.lab.local avec une entrée hosts)	—	comme ci-dessus	côté « Internet », via le NAT OPNsense → PROXY01 → LNX01 · certificat glpi.lab.local
AC (CRL, certificat de l'AC)	http://10.2.0.74/CertEnroll/	http://ca01.lab.local/CertEnroll/	lecture anonyme	zones internes (pas la DMZ)
Console de l'AC	certsrv.msc sur CA01	—	LAB\Administrateur	admins uniquement
Partages de fichiers	\\FS01 (depuis les PC du domaine)	\\FS01\Commun …	utilisateurs AD	membres du domaine
Partage de sauvegarde	\\nas01\Sauvegardes	\\10.2.0.73\Sauvegardes	nas01\SVC-Backup	serveurs, admin
Partage admin FS01	\\FS01\D$\PARTAGES		LAB\Administrateur	admins uniquement

Accès SSH

Serveur	Commande (depuis le PC hôte)	Authentification	Règles
LNX01	ssh tech1@10.2.0.72	clé SSH uniquement	connexion root et mot de passe désactivés ; ufw : 22 depuis 10.2.0.96/28 uniquement
SIEM01	ssh nicolas@10.2.0.102	mot de passe (+ clé en option)	réseau d'admin uniquement
PROXY01	ssh nicolas@10.2.0.114	mot de passe (+ clé en option)	depuis ADMIN uniquement (la DMZ ne peut pas initier)
NAS01	ssh <utilisateur>@10.2.0.73	membre du groupe _ssh	connexion root désactivée (ou SSH désactivé)

Comptes

Chaque mot de passe est rangé dans le gestionnaire de mots de passe, sous **Lab › <machine> › <compte>**.

Compte	Type	Où	Utilisé pour
root	local	OPNsense	interface web et console
LAB\Administrateur	admin du domaine	AD	administration des serveurs Windows et de l'AD
.\Administrateur	local	chaque machine Windows	admin local (après la jonction au domaine, préfixe .\)
DSRM	restauration	SRV-AD	mode de restauration des services d'annuaire
13 utilisateurs (prenom.nom)	utilisateurs du domaine	UO UTILISATEURS\...	comptes métier (voir chapitre 4)
test.recette	utilisateur du domaine	UO INFORMATIQUE	tests de verrouillage / stratégie de mot de passe
SVC-Backup	service (domaine)	UO COMPTES-ADMINISTRATION	Sauvegarde Windows Server (Opérateurs de sauvegarde)
SVC-Backup	local	NAS01 (OMV)	écriture sur Sauvegardes — **même mot de passe** que celui du domaine
svc-glpi	service (domaine)	UO COMPTES-ADMINISTRATION	liaison LDAP de GLPI (lecture seule, n'expire jamais)
glpi	local GLPI	LNX01 / GLPI	super-admin GLPI (Base interne GLPI)
tech, normal, post-only	local GLPI	GLPI	comptes par défaut — **désactivés**
maxime.roux, clara.garnier	AD → GLPI	GLPI	profils Technicien + Self-Service
lnxadmin / tech1	Linux local	LNX01	console / SSH par clé (sudo)
root	Linux local	LNX01	root MariaDB via sudo
glpi (MariaDB)	base de données	LNX01	utilisateur de la base GLPI (localhost uniquement)
nicolas	Linux local	SIEM01, PROXY01	admin (sudo)
admin	Wazuh	tableau de bord SIEM01	généré à l'installation (conservé)
root / admin	local / web	NAS01	console / interface web OMV
(chiffrement VM)	VMware	CLT01	mot de passe de la VM chiffrée (vTPM)
(sauvegarde config)	OPNsense	XML exporté	mot de passe de chiffrement du fichier de sauvegarde
(clé BitLocker)	PC hôte	compte Microsoft	clé de récupération du portable
(sauvegarde de l'AC)	mot de passe du fichier	CA01 · \\nas01\Sauvegardes\CA01	protège LAB-ROOT-CA.p12 (clé privée de l'AC)

Ports et flux

Seuls ces flux traversent le pare-feu entre les zones. Tout le reste est refusé (refus par défaut).

Depuis	Vers	Port / proto	Objet	Règle OPNsense
UTILISATEURS	any (relais)	UDP 67	requêtes DHCP	relais DHCP
UTILISATEURS	SIEM01	TCP 1514, 1515	agent Wazuh	Agents Wazuh vers SIEM01
UTILISATEURS	ADMINISTRATION	any	**bloqué + journalisé**	Bloque Utilisateurs vers Admin
UTILISATEURS	This Firewall	any	**bloqué + journalisé**	Bloque accès au pare-feu
UTILISATEURS	any	any	serveurs + Internet	Utilisateurs vers tout
SERVEURS	any	any	sorties serveurs, agents, NTP, sauvegardes	Serveurs vers tout
ADMINISTRATION	any	any	administration	règle LAN autorisée par défaut
DMZ	SRV-AD	TCP/UDP 53	DNS	DMZ vers DNS
DMZ	LNX01	TCP 80	proxy → GLPI	DMZ vers GLPI
DMZ	SIEM01	TCP 1514, 1515	agent Wazuh	DMZ vers SIEM
DMZ	10.2.0.0/24	any	**bloqué + journalisé**	Bloque DMZ vers le lab
DMZ	any	TCP 80, 443	mises à jour	DMZ vers Internet (web)
WAN	PROXY01	TCP 443	publication de GLPI	NAT de destination + règle liée
OPNsense	SIEM01	UDP 514	syslog	(trafic propre du pare-feu)
Agents (tous)	SIEM01	TCP 1514/1515	événements / enrôlement	voir ci-dessus
SRV-AD, FS01, LNX01, CA01	NAS01	TCP 445	sauvegardes (SMB)	même zone, pas de règle
LNX01 (GLPI)	SRV-AD	TCP 636	liaison LDAPS (chiffrée)	même zone, pas de règle
Membres du domaine	CA01	TCP 135 + RPC	inscription de certificats	même zone / Utilisateurs vers tout
Clients internes	CA01	TCP 80	téléchargement de la CRL et du certificat de l'AC	même zone / règles existantes
SRV-AD	pool.ntp.org	UDP 123	source de temps du domaine	Serveurs vers tout

Exploitation du lab

Bibliothèque VMware

```
Home Lab
  ├─ 01-Infrastructure : 01 - OPNSense, 02 - SRV-AD, 09 - CA01
  ├─ 02-Serveurs       : 03 - SIEM01, 04 - NAS01, 05 - FS01, 06 - LNX01
  ├─ 03-DMZ            : 07 - PROXY01
  └─ 04-Clients        : 08 - CLT01
```

Les fichiers des VM sont dans **C:\VMs**, jamais dans un dossier synchronisé par OneDrive. Gardez les VM de l'école (Kali, Metasploitable, Proxmox) hors de ce dossier de la bibliothèque. **Metasploitable doit rester sur son propre segment isolé**, jamais en NAT ni en pont.

Ordre de démarrage et d'arrêt

Ordre	VM	Attendre avant la suivante	Pourquoi
1	OPNsense	≈ 1 min	routage entre zones, Internet
2	SRV-AD	2–3 min	DNS, AD, DHCP, heure — tout le monde en dépend
3	CA01	≈ 1 min	inscription de certificats, publication de la CRL
4	SIEM01	2–3 min	prêt à recevoir les journaux des autres
5	NAS01	≈ 1 min	cible des sauvegardes
6	FS01	≈ 1 min	a besoin de l'AD
7	LNX01	≈ 1 min	GLPI a besoin de l'AD/DNS pour LDAPS ; Apache/MariaDB démarrent lentement
8	PROXY01	30 s	a besoin de LNX01
9	CLT01	—	en dernier : domaine, partages, GPO disponibles

Arrêtez dans l'ordre inverse (CLT01 → OPNsense), toujours proprement : Windows **Démarrer → Arrêter**, Linux **sudo poweroff**, console OPNsense option **5**, OMV **icône d'alimentation → Arrêter**. Évitez « Power off » de VMware sauf pour une VM figée (risque pour MariaDB, l'indexeur Wazuh et l'AD).

> **Note —** Les sauvegardes planifiées (21h00–22h00) ne tournent que si les VM sont allumées à ce moment-là.

Partie 2 — Réseau, parcours A : VMware + OPNsense

Le lab tel que construit sur le portable : réseaux virtuels VMware et pare-feu OPNsense. Passez à la Partie 3 si vous montez sur du vrai matériel.

1A. Préparation du PC hôte

Le portable joue le rôle du matériel : il héberge les réseaux virtuels (le « switch ») et sert aussi de **poste d'administration**, branché sur le réseau ADMINISTRATION.

1A.1 Installer VMware Workstation et libérer de la RAM

1. Installez **VMware Workstation Pro** (gratuit en usage personnel ; à télécharger sur le portail Broadcom, édition *Personal*).
2. BIOS : **F2** au démarrage (ou Windows **Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé → Dépannage → Options avancées → Paramètres du microprogramme UEFI**). Dans **Configuration**, réglez **UMA Frame Buffer Size = 1G**, puis **F10**.
3. Avant de toucher au BIOS, notez la **clé de récupération BitLocker** (account.microsoft.com/devices/recoverykey). Vérifiez quelle clé correspond à ce PC avec `manage-bde -protectors -get C:`.

Vérification — Gestionnaire des tâches → **Performances → Mémoire** : RAM utilisable ≈ 30,8 Go au lieu de ≈ 27 Go.

1A.2 Réseaux virtuels

Modifier → Éditeur de réseau virtuel, **Modifier les paramètres** (admin) :

Réseau	Type	Paramètres	Rôle
VMnet8	NAT	sous-réseau 192.168.10.0/24, DHCP actif (par défaut)	WAN d'OPNsense = « Internet »
VMnet1	Host-only	sous-réseau **10.2.0.96**, masque **255.255.255.240**, **décocher** « Utiliser le service DHCP local », garder « Connecter un adaptateur hôte »	ADMINISTRATION (VLAN 30)
SRV20	Segment LAN	créé depuis une carte de VM (Segments LAN… → Ajouter)	SERVEURS (VLAN 20)
LAN10	Segment LAN	idem	UTILISATEURS (VLAN 10)
DMZ40	Segment LAN	idem	DMZ (VLAN 40)

Pourquoi — Un segment LAN est un switch virtuel privé sans accès pour l'hôte : parfait pour émuler un VLAN isolé. Seul ADMINISTRATION est en host-only, car le portable lui-même doit être dans le réseau d'admin.

1A.3 IP de la carte hôte et route

1. `ncpa.cpl` → **VMware Network Adapter VMnet1 → Propriétés → TCP/IPv4** : IP **10.2.0.101**, masque **255.255.255.240**, **pas de passerelle**, **pas de DNS**.
2. cmd **en administrateur** — route persistante vers tout le lab via OPNsense :

```
route -p add 10.2.0.0 mask 255.255.255.128 10.2.0.97
```

Pourquoi — La carte n'a volontairement pas de passerelle (l'Internet de la maison ne doit pas passer par le lab). Sans la route, le trafic vers 10.2.0.70 sort par la box et le FAI répond « réseau de destination inaccessible ». `-p` garde la route après redémarrage ; on ne l'ajoute qu'une fois. 10.2.0.0/25 couvre les quatre zones (.0 à .127).

Vérification — `route print 10.2.0.0` affiche la route sous **Itinéraires persistants**. Si elle disparaît un jour : un VPN (ExpressVPN) ou une réinitialisation de VMnet1 — il suffit de la remettre.

2A. Pare-feu OPNsense (fw01)

OPNsense remplace le routeur Cisco et les ACL du projet de l'école : une carte réseau par zone, le routage entre elles, le filtrage, le NAT vers Internet, le relais DHCP et l'envoi des journaux au SIEM.

2A.1 VM

Paramètre	Valeur
Système invité	Other → FreeBSD 14 64-bit
CPU / RAM / disque	2 vCPU · 1–2 Go · 20 Go
Carte 1	NAT (VMnet8) → em0 WAN
Carte 2	Personnalisé : VMnet1 → em1 ADMINISTRATION
Carte 3	Segment LAN SRV20 → em2 SERVEURS
Carte 4	Segment LAN LAN10 → em3 UTILISATEURS
Carte 5	Segment LAN DMZ40 → em4 DMZ
ISO	image dvd OPNsense (amd64), .iso.bz2 décompressé avec 7-Zip

Attention — Notez la **MAC** de chaque carte (carte → **Avancé…**). OPNsense nomme les cartes em0…em4 ; la MAC est le seul moyen fiable de savoir laquelle est laquelle. Retirez le lecteur CD après l'installation : un lecteur vide inonde les journaux d'erreurs `devd … cd0`.

2A.2 Installation et console

1. Démarrez, connectez-vous en `installer` / `opnsense`, clavier français, **Install (UFS)** sur le disque de 20 Go, définissez le mot de passe **root**, redémarrez, déconnectez l'ISO.
2. Connectez-vous en root. Option **1) Assign interfaces** : LAGG **n**, VLAN **n**, puis WAN `em0`, LAN `em1`, OPT1 `em2`, OPT2 `em3`, OPT3 `em4`, Entrée, **y**. (Ctrl+C annule l'assistant sans enregistrer.)
3. Option **2) Set interface IP address**, une fois par interface (DHCP **n**, pas de passerelle amont, IPv6 **n**, serveur DHCP **n**, garder la GUI en HTTPS) :

Interface	Carte	IPv4	Bits
LAN	em1	10.2.0.97	28
OPT1	em2	10.2.0.65	27
OPT2	em3	10.2.0.1	26
OPT3	em4	10.2.0.113	28

Vérification — Depuis l'hôte : `ping 10.2.0.97`. La console affiche le WAN avec une adresse 192.168.10.x.

2A.3 Assistant web et mises à jour

1. Ouvrez **https://10.2.0.97** (acceptez le certificat auto-signé), connectez-vous en **root**.
2. Assistant : hostname `fw01`, domaine `lab.local`, fuseau **Europe/Paris** ; WAN = DHCP ; LAN garder 10.2.0.97/28 et **décocher Configure DHCP server** ; décocher **Optimize for Multiwan** et **Automatic DHCP/DNS registration** ; mot de passe root vide (inchangé) ; Apply.
3. **System → Firmware → Status → Check for updates → Update** (redémarrer si demandé).
4. **Interfaces → [OPT1/OPT2/OPT3/LAN]** : cocher Enable, Description = **SERVEURS**, **UTILISATEURS**, **DMZ**, **ADMINISTRATION** → Save → Apply changes.
5. **System → Settings → General** : Timezone **Europe/Paris**.

2A.4 Alias

Firewall → Aliases → +. **Choisissez d'abord le Type**, puis tapez chaque valeur et appuyez sur Entrée pour qu'elle devienne une étiquette. Enregistrez chaque alias, puis **Apply**.

Nom	Type	Contenu	Description
DHCP_SERVER	Port(s)	67	Port DHCP serveur
SRV_AD	Host(s)	10.2.0.70	Contrôleur de domaine
LNX01	Host(s)	10.2.0.72	Serveur GLPI
SIEM01	Host(s)	10.2.0.102	Serveur Wazuh
LAB_NETS	Network(s)	10.2.0.0/24	Tous les réseaux du lab
PORT_DNS	Port(s)	53	DNS
PORT_HTTP	Port(s)	80	HTTP
PORT_WEB	Port(s)	80, 443	Web sortant
WAZUH_PORTS	Port(s)	1514, 1515	Ports agents Wazuh

Attention — Si le Type reste sur **Host(s)**, les numéros de port sont refusés (« not a valid hostname, IP address or range »).

2A.5 Règles de pare-feu

Firewall → Rules, choisissez l'interface dans le sélecteur, **+** rouge. Pour chaque règle : Direction **In**, Version **IPv4**, Quick coché. Les règles sont lues **de haut en bas, la première qui correspond gagne** ; réordonnez avec les flèches de **Commands**, puis **Apply**. En 26.x, la source « net » s'appelle **<zone> network**.

ADMINISTRATION

Gardez les règles automatiques **Default allow LAN to any** (et la règle anti-lockout).

SERVEURS

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
1	Pass	any	SERVEURS network	any	any	Serveurs vers tout

UTILISATEURS

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Log	Description
1	Pass	UDP	any	any	DHCP_SERVER		Relais DHCP
2	Pass	TCP	UTILISATEURS network	SIEM01	WAZUH_PORTS		Agents Wazuh vers SIEM01
3	Block	any	UTILISATEURS network	ADMINISTRATION network	any	✓	Bloque Utilisateurs vers Admin
4	Block	any	UTILISATEURS network	This Firewall	any	✓	Bloque accès au pare-feu
5	Pass	any	UTILISATEURS network	any	any		Utilisateurs vers tout

Pourquoi — La règle 2 est une **exception étroite** (un hôte, deux ports) placée au-dessus du blocage. La règle 4 remplace l'`access-class` Cisco des lignes vty : sans elle, CLT01 pourrait ouvrir la GUI du pare-feu sur 10.2.0.1.

DMZ

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Log	Description
1	Pass	TCP/UDP	DMZ network	SRV_AD	PORT_DNS		DMZ vers DNS
2	Pass	TCP	DMZ network	LNX01	PORT_HTTP		DMZ vers GLPI
3	Pass	TCP	DMZ network	SIEM01	WAZUH_PORTS		DMZ vers SIEM (agent Wazuh)
4	Block	any	DMZ network	LAB_NETS	any	✓	Bloque DMZ vers le lab
5	Pass	TCP	DMZ network	any	PORT_WEB		DMZ vers Internet (web)

Pourquoi — La règle 4 passe **avant** la règle 5 : le « any » de la règle 5 ne peut donc plus désigner qu'Internet. Le DNS utilise UDP et bascule en TCP pour les grosses réponses, d'où TCP/UDP.

2A.6 Relais DHCP

1. **Services → DHCRelay**. Tableau du haut **Destinations → +** : Name SRV-AD, Server `10.2.0.70` → Save.
2. Tableau du bas **Relays → +** : Enabled ✓, Interface **UTILISATEURS**, Destination **SRV-AD** → Save → Apply.

> **Note —** Équivalent de `ip helper-address 10.2.0.70` sur une sous-interface Cisco. Aucun serveur DHCP ne doit tourner sur la même interface (Kea/Dnsmasq restent désactivés).

2A.7 Journalisation, exposition de la GUI et options WAN

Menu	Paramètre	Valeur	Pourquoi
Firewall → Settings → Advanced	Log default block / bogons / private	✓	le trafic inattendu est visible
	Log default pass	✗	supprime le bruit NTP / anti-lockout
	Log automatic source NAT	✗	bruit
System → Settings → Administration	Listen Interfaces	**ADMINISTRATION uniquement**	la GUI ne doit jamais répondre sur le WAN ; libère le port 443 pour la publication DMZ
Interfaces → [WAN]	Block private networks	✗ (lab uniquement)	le WAN du lab est lui-même privé (NAT VMware) ; garder ✓ en production
Interfaces → [DMZ]	Block private / bogon	✗	zone interne

2A.8 Syslog distant et sauvegarde de la configuration

1. **System → Settings → Logging → Remote → +** : Enabled ✓, Transport **UDP(4)**, Applications vide (= toutes), Hostname `10.2.0.102`, Port 514, rfc5424 ✗, Description *Wazuh SIEM01* → Save → Apply. (Côté Wazuh : chapitre 11.5.)
2. **System → Configuration → Backups → Download** : cocher **Encrypt this configuration file**, mot de passe, garder « Do not backup RRD data » → **Download configuration**. Copiez le XML dans `\\nas01\Sauvegardes\OPNSENSE`. Recommencez après chaque modification.

Partie 3 — Réseau, parcours B : vrai matériel Cisco

Router-on-a-stick, switch manageable et serveur Proxmox. Même plan IP et mêmes règles que le parcours A, traduits en commandes IOS.

1B. De VMware au matériel

Dans le lab VMware, OPNsense faisait routeur, pare-feu et NAT, et chaque réseau VMware était un VLAN. Sur du matériel, les mêmes rôles sont répartis entre plusieurs équipements :

Fonction	Lab VMware	Version matérielle
Zones / VLAN	VMnet1, segments LAN SRV20, LAN10, DMZ40	VLAN 30, 20, 10, 40 sur le switch
Faire passer plusieurs zones sur un câble	—	trunks 802.1Q (switch ↔ routeur, switch ↔ Proxmox)
Routage entre zones	interfaces OPNsense em1–em4	sous-interfaces du routeur G0/0.10/.20/.30/.40
Filtrage	règles OPNsense (stateful)	ACL étendues (stateless : réponses autorisées avec *established*)
Relais DHCP	Services → DHCRelay	`ip helper-address 10.2.0.70`
Accès Internet	NAT sur le WAN	NAT overload (PAT) sur G0/1
Publication de GLPI	NAT de destination 443 → PROXY01	PAT statique 443 → 10.2.0.114
Journaux vers le SIEM	syslog distant	`logging host 10.2.0.102`
Accès d'administration	GUI sur ADMINISTRATION uniquement	SSH uniquement, vty limitées à 10.2.0.96/28
Hyperviseur	VMware Workstation	Proxmox, cartes des VM taguées sur un bridge VLAN-aware

La topologie matérielle est la Figure 3 de la Partie 0.

2B. Matériel, câblage et plan

2B.1 Liste d'achat (l'occasion suffit)

Élément	Exemples de modèles	Remarque
Routeur	Cisco ISR 1941 ou 2901 (IOS 15.x)	éviter le 1841 (IOS 12.4) ; 2 ports GE nécessaires
Switch	Catalyst 2960 / 2960-Plus / 2960-X, ou sans ventilateur 2960-8TC-L / 2960C	les modèles 48 ports sont bruyants
Câble console	USB → RJ45 (puce FTDI)	obligatoire pour la première configuration
Hyperviseur	PC ou mini PC avec Proxmox (ex. Lenovo M920q, 32 Go)	un 2e disque pour les sauvegardes
Câbles	cordons RJ45 (+1 croisé pour les très vieux ports)	
Option	Catalyst 3560 (niveau 3)	routage inter-VLAN avec des SVI (Annexe B)

2B.2 Plan d'adressage

Zone	VLAN	Réseau	Passerelle (routeur)	Équipements fixes
UTILISATEURS	10	10.2.0.0/26	10.2.0.1	DHCP .10–.60 par SRV-AD
SERVEURS	20	10.2.0.64/27	10.2.0.65	SRV-AD .70 · FS01 .71 · LNX01 .72 · NAS01 .73
ADMINISTRATION	30	10.2.0.96/28	10.2.0.97	switch .98 · Proxmox .100 · PC admin .101–.108 · SIEM01 .102
DMZ	40	10.2.0.112/28	10.2.0.113	PROXY01 .114
Parking	999	—	—	ports inutilisés et VLAN natif des trunks
WAN	—	LAN de la box (ex. 192.168.1.0/24)	box	G0/1 du routeur en DHCP

Note — SIEM01 passe dans le VLAN **ADMINISTRATION** comme dans le lab VMware ; la plage des PC admin (.101–.108) le chevauche, donnez donc à vos PC admin .101, .103–.108 et gardez .102 pour SIEM01.

2B.3 Tableau des ports et du câblage

Équipement	Port	Mode	VLAN	Relié à
Routeur	G0/1	routé (extérieur)	—	box
Routeur	G0/0	trunk (sous-interfaces)	10, 20, 30, 40	switch Gi0/1
Switch	Gi0/1	trunk	10, 20, 30, 40 (natif 999)	routeur G0/0
Switch	Gi0/2	trunk	10, 20, 30, 40 (natif 999)	carte du Proxmox
Switch	Fa0/1–4	access	30	PC admin
Switch	Fa0/5–8	access	10	PC utilisateurs
Switch	Fa0/9–24	access, shutdown	999	inutilisés
PC admin	carte	—	30	fixe 10.2.0.101/28 · pass. 10.2.0.97 · DNS 10.2.0.70

Pourquoi — Le PC admin a maintenant une vraie passerelle (10.2.0.97) : plus besoin de route persistante, contrairement au lab VMware où la carte hôte n'avait pas de passerelle.

3B. Accès console et remise à zéro

3B.1 Se connecter

1. Branchez le câble console sur le port **CONSOLE** (bleu/RJ45) et sur un port USB du PC admin.
2. Windows : **Gestionnaire de périphériques → Ports (COM et LPT)** → notez le numéro du port COM.
3. PuTTY (ou Tera Term) : Serial, COMx, **9600** bauds, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt, pas de contrôle de flux.
4. Appuyez sur Entrée. Répondez **no** à « Would you like to enter the initial configuration dialog? ».

3B.2 Partir d'une configuration propre (matériel d'occasion)

```
! ---- switch
enable
delete flash:vlan.dat          (confirmer avec Entree)
erase startup-config
reload                         (repondre "no" s'il propose d'enregistrer)

! ---- routeur
enable
erase startup-config
reload
```

Attention — Sur un switch, les VLAN sont stockés dans **vlan.dat**, pas dans la configuration : effacer seulement la startup-config garde les anciens VLAN. Si un mot de passe enable vous bloque, utilisez la procédure de récupération de mot de passe du modèle (séquence break / bouton MODE) — un bon entraînement pour le CCNA.

4B. Base commune : identité, mots de passe, SSH

La même base sur les deux équipements (montrée pour le switch ; sur le routeur, mettez le hostname **R-LAB** et utilisez `line vty 0 4`).

```
enable
configure terminal
hostname SW-LAB
no ip domain-lookup
ip domain-name lab.local
enable secret <secret-enable>
service password-encryption
username admin privilege 15 secret <secret-admin>
banner motd # Acces reserve aux administrateurs du lab #
!
line console 0
 login local
 logging synchronous
 exec-timeout 10 0
!
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
!
access-list 30 remark Reseau admin uniquement
access-list 30 permit 10.2.0.96 0.0.0.15
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 access-class 30 in
 exec-timeout 10 0
end
copy running-config startup-config
```

Commande	Pourquoi
no ip domain-lookup	une faute de frappe ne lance pas une résolution DNS qui fige la console
enable secret / username ... secret	secrets hachés (type 9/5) au lieu de mots de passe réversibles
crypto key ... / ip ssh version 2	SSH a besoin d'un hostname, d'un nom de domaine et d'une clé RSA
transport input ssh	Telnet (en clair) refusé
access-class 30 in	SSH uniquement depuis 10.2.0.96/28 — remplace la règle OPNsense « GUI sur ADMINISTRATION uniquement »

Vérification — `show ip ssh` → SSH Enabled - version 2.0. Plus tard, depuis le PC admin : `ssh admin@10.2.0.98` (switch) et `ssh admin@10.2.0.97` (routeur).

5B. Switch : VLAN, ports access, trunks

5B.1 VLAN

```
configure terminal
vlan 10
 name UTILISATEURS
vlan 20
 name SERVEURS
vlan 30
 name ADMINISTRATION
vlan 40
 name DMZ
vlan 999
 name PARKING
exit
```

5B.2 Ports access

```
spanning-tree mode rapid-pvst
!
interface range fa0/1 - 4
 description PC-ADMIN
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface range fa0/5 - 8
 description PC-UTILISATEUR
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface range fa0/9 - 24
 description NON-UTILISE
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
```

Pourquoi — portfast : un port access transmet tout de suite (pas d'attente STP de 30 s au démarrage, le DHCP fonctionne). **bpduguard** : si quelqu'un y branche un switch, le port passe en err-disabled au lieu de créer une boucle. **port-security** limite les adresses MAC sur les ports utilisateurs. Les ports inutilisés sont éteints et parqués dans le VLAN 999.

5B.3 Trunks

```
interface gi0/1
 description TRUNK-ROUTEUR
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport nonegotiate
!
interface gi0/2
 description TRUNK-PROXMOX
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport nonegotiate
```

Attention — Sur un switch de niveau 3 (3560/3650), ajoutez `switchport trunk encapsulation dot1q` **avant** `switchport mode trunk`. Le VLAN natif doit être le même aux deux bouts d'un trunk (CDP signale « native VLAN mismatch ») ; le 999 ne transporte rien, ce qui évite les attaques de type VLAN hopping.

5B.4 Adresse de gestion

```
interface vlan 30
 description MANAGEMENT
 ip address 10.2.0.98 255.255.255.240
 no shutdown
interface vlan 1
 shutdown
ip default-gateway 10.2.0.97
end
copy running-config startup-config
```

Vérification — `show vlan brief` (ports dans les bons VLAN) · `show interfaces trunk` (Gi0/1, Gi0/2 en trunking, autorisés 10,20,30,40, natif 999) · `show interfaces status` · `show port-security`.

6B. Routeur : router-on-a-stick et relais DHCP

```
configure terminal
interface g0/0
 description TRUNK-SWITCH
 no ip address
 no shutdown
!
interface g0/0.10
 description VLAN10-UTILISATEURS
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.192
 ip helper-address 10.2.0.70
!
interface g0/0.20
 description VLAN20-SERVEURS
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.2.0.65 255.255.255.224
!
interface g0/0.30
 description VLAN30-ADMINISTRATION
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.2.0.97 255.255.255.240
!
interface g0/0.40
 description VLAN40-DMZ
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.2.0.113 255.255.255.240
!
interface g0/1
 description WAN-BOX
 ip address dhcp
 no shutdown
end
```

Pourquoi — Un port physique, quatre passerelles logiques : chaque sous-interface traite les trames étiquetées avec son VLAN. `ip helper-address` transforme les broadcasts DHCP du VLAN 10 en paquets unicast vers SRV-AD (l'option 003 de l'étendue doit être 10.2.0.1). `ip address dhcp` sur G0/1 installe aussi la route par défaut donnée par la box.

Vérification — `show ip interface brief` (tout en up/up) · `show ip route` (quatre réseaux connectés + route par défaut) · depuis le PC admin : ping 10.2.0.1, .65, .97, .113 · un PC utilisateur reçoit 10.2.0.10–.60 avec le serveur DHCP 10.2.0.70.

7B. NAT et publication de GLPI

```
configure terminal
interface g0/0.10
 ip nat inside
interface g0/0.20
 ip nat inside
interface g0/0.30
 ip nat inside
interface g0/0.40
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
!
ip access-list standard NAT-LAB
 permit 10.2.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list NAT-LAB interface g0/1 overload
!
ip nat inside source static tcp 10.2.0.114 443 interface g0/1 443
end
```

Ligne	Rôle
ip nat inside / outside	quel côté est le lab, quel côté est Internet (les inverser = plus de NAT du tout)
… list NAT-LAB interface g0/1 overload	PAT : tout le lab sort avec l'adresse WAN (équivalent du NAT sortant automatique d'OPNsense)
static tcp 10.2.0.114 443 interface g0/1 443	redirection de port : WAN:443 → PROXY01:443 (NAT de destination)

Note — Pour tester la publication, ouvrez l'adresse WAN du routeur depuis un PC du réseau de la box. Sur une vraie ligne Internet, redirigez aussi le 443 de la box vers le routeur (ou mettez le routeur en DMZ de la box). Le serveur GUI/HTTP du routeur reste coupé : `no ip http server` et `no ip http secure-server`.

Vérification — `show ip nat translations` · `show ip nat statistics` · depuis un serveur : ping 1.1.1.1.

8B. ACL — les règles de pare-feu en IOS

Les ACL étendues sont appliquées en **entrée** sur la sous-interface de la zone dont on veut se protéger. Contrairement à OPNsense, une ACL est **stateless** : elle ne se souvient pas des connexions. Les réponses aux sessions TCP ouvertes depuis ailleurs sont autorisées avec `established` ; les réponses au trafic qui sort de la zone ne sont pas filtrées, car l'ACL ne contrôle que les paquets qui entrent dans le routeur depuis cette zone.

8B.1 UTILISATEURS (VLAN 10)

```
ip access-list extended ACL-USERS
 remark --- DHCP vers le relais
 permit udp any any eq bootps
 remark --- reponses aux sessions ouvertes depuis d'autres zones
 permit tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 any established
 permit icmp 10.2.0.0 0.0.0.63 any echo-reply
 remark --- agents Wazuh vers SIEM01 uniquement
 permit tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 host 10.2.0.102 range 1514 1515
 remark --- reseau admin et gestion du routeur interdits
 deny   ip 10.2.0.0 0.0.0.63 10.2.0.96 0.0.0.15 log
 deny   tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 host 10.2.0.1 eq 22 log
 remark --- tout le reste (serveurs, Internet)
 permit ip 10.2.0.0 0.0.0.63 any
!
interface g0/0.10
 ip access-group ACL-USERS in
```

8B.2 DMZ (VLAN 40)

```
ip access-list extended ACL-DMZ
 permit tcp any any established
 permit udp host 10.2.0.114 host 10.2.0.70 eq domain
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.70 eq domain
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.72 eq www
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.102 range 1514 1515
 deny   ip any 10.2.0.0 0.0.0.255 log
 permit tcp host 10.2.0.114 any eq www
 permit tcp host 10.2.0.114 any eq 443
 permit udp host 10.2.0.114 any eq ntp
 deny   ip any any log
!
interface g0/0.40
 ip access-group ACL-DMZ in
```

Pourquoi — Même logique que les règles DMZ d'OPNsense : DNS, GLPI:80 et les ports de l'agent SIEM sont les seules entrées vers le lab ; le refus vers 10.2.0.0/24 (journalisé) passe **avant** les autorisations Internet ; le refus final est implicite de toute façon, mais ajouter `log` le rend visible.

8B.3 SERVEURS et ADMINISTRATION

Pas d'ACL, comme dans le lab VMware (« Serveurs vers tout », « Default allow LAN »). Durcissement facultatif : limiter l'Internet sortant des serveurs à 80/443/123/53 avec une ACL-SERVERS construite de la même façon.

8B.4 Modifier une ACL sans risque

```
show access-lists ACL-USERS          (chaque ligne a un numero de sequence : 10, 20, 30...)
configure terminal
ip access-list extended ACL-USERS
 15 permit tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 host 10.2.0.71 eq 445    (inseree entre 10 et 20)
 no 40                                                    (supprime la ligne 40)
```

Attention — L'ordre compte et chaque ACL se termine par un **deny any** invisible. Appliquez une nouvelle ACL depuis la console (pas en SSH) ou programmez un redémarrage de secours : `reload in 10` avant la modification, `reload cancel` une fois que ça marche.

Vérification — `show access-lists` (les compteurs de correspondances augmentent) · `show ip interface g0/0.10` (« Inbound access list is ACL-USERS ») · depuis un PC utilisateur : ping 10.2.0.97 échoue, `Test-NetConnection 10.2.0.102 -Port 1514` True, -Port 443 False.

9B. Heure, journaux vers Wazuh, sauvegarde des configurations

9B.1 NTP et horodatage (les deux équipements)

```
configure terminal
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ntp server 10.2.0.70
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service timestamps debug datetime msec localtime
end
show ntp associations          (* devant 10.2.0.70 = synchronise)
```

9B.2 Syslog vers SIEM01

```
configure terminal
logging host 10.2.0.102
logging trap informational
logging source-interface g0/0.30        (routeur ; sur le switch : vlan 30)
end
```

Sur SIEM01, autorisez les deux équipements dans le bloc syslog de `/var/ossec/etc/ossec.conf`, puis redémarrez wazuh-manager :

```
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>10.2.0.97</allowed-ips>
  <allowed-ips>10.2.0.98</allowed-ips>
  <local_ip>10.2.0.102</local_ip>
</remote>
```

Note — Wazuh fournit des décodeurs et des règles pour les messages Cisco IOS (%SEC-6-IPACCESSLOGP pour les correspondances d'ACL journalisées, %SYS-5-CONFIG_I pour les changements de configuration, échecs de connexion…). Vérifiez ce que produisent vos messages avec `wazuh-logtest`, exactement comme pour OPNsense.

9B.3 Sauvegarder les configurations

Méthode	Commande
Locale	copy running-config startup-config (après chaque modification)
TFTP vers le PC admin (Tftpd64)	copy running-config tftp: → 10.2.0.101 → R-LAB.cfg
Manuelle	terminal length 0 · show running-config → coller dans R-LAB.txt / SW-LAB.txt sur le NAS

Gardez des copies datées dans `\\nas01\Sauvegardes\CISCO` (équivalent du XML d'OPNsense).

10B. Proxmox sur le trunk

10B.1 Adresse de gestion dans le VLAN 30

Installez Proxmox, puis modifiez `/etc/network/interfaces` depuis la console physique (gardez une copie : `cp /etc/network/interfaces /root/interfaces.bak`) :

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 10 20 30 40

auto vmbr0.30
iface vmbr0.30 inet static
    address 10.2.0.100/28
    gateway 10.2.0.97
```

`ifreload -a`, puis depuis le PC admin : https://10.2.0.100:8006. Retour arrière : restaurez le fichier .bak et `ifreload -a`.

10B.2 Cartes réseau des VM

VM	Bridge	VLAN Tag	IP (inchangée)
SRV-AD, FS01, LNX01, NAS01, CA01	vmbr0	20	.70 / .71 / .72 / .73 / .74
SIEM01	vmbr0	30	.102
PROXY01	vmbr0	40	.114
CLT01 (VM de test)	vmbr0	10	DHCP

> **Note —** Windows voit une nouvelle carte réseau quand une VM passe de VMware à Proxmox (VirtIO ou e1000) : remettez son IP fixe dans la VM. Les cartes VirtIO ont besoin des pilotes virtio-win.

10B.3 Snapshots et sauvegardes

- Snapshot **BASE-PROPRE** de chaque VM juste après l'installation de l'OS et les mises à jour.
- Troisième disque → **Datacenter → Storage → Add → Directory**, contenu VZDump backup file.
- **Datacenter → Backup → Add** : toutes les VM, mode Snapshot, ZSTD, rétention 3, chaque nuit.
- Test de restauration vers un **nouveau VMID** avec **Unique** (nouvelle MAC) pendant que l'original est arrêté — jamais une copie du DC pendant que l'original tourne.

11B. Tests

#	Test	Depuis	Attendu
1	show interfaces trunk	switch	Gi0/1, Gi0/2 en trunking, VLAN 10,20,30,40, natif 999
2	show ip interface brief	routeur	G0/0.x et G0/1 up/up
3	ping des 4 passerelles	PC admin	toutes répondent
4	ipconfig /all	PC utilisateur	10.2.0.10–.60, pass. 10.2.0.1, serveur DHCP 10.2.0.70
5	ping srv-ad.lab.local / 1.1.1.1	PC utilisateur	réponse / réponse
6	ping 10.2.0.97, ssh admin@10.2.0.1	PC utilisateur	échec (correspondances visibles dans show access-lists)
7	Test-NetConnection 10.2.0.102 -Port 1514 / 443	PC utilisateur	True / False
8	ssh admin@10.2.0.97 / .98	PC admin	OK
9	ssh depuis un PC utilisateur	PC utilisateur	refusé (access-class)
10	PROXY01 → 10.2.0.70:445 et 10.2.0.72:22	PROXY01	bloqué, journalisé
11	https://<IP WAN du routeur>	PC du réseau de la box	page de connexion GLPI via PROXY01
12	show ip nat translations	routeur	entrées PAT + statique 443
13	show ntp associations	les deux	synchronisés sur 10.2.0.70
14	Wazuh Threat Hunting, location 10.2.0.97	PC admin	événements Cisco (ACL, changements de config)
15	brancher un petit switch sur Fa0/5	—	port err-disabled (bpduguard)

12B. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Vérification / correction
Les utilisateurs ont 169.254.x.x	pas de helper-address, ACL qui bloque bootps, étendue inactive, port dans le mauvais VLAN	show run int g0/0.10 · show vlan brief · console DHCP sur SRV-AD
Un VLAN ne joint pas sa passerelle	VLAN non autorisé sur le trunk / mauvais numéro dot1Q	show interfaces trunk · show run int g0/0.x
CDP : native VLAN mismatch	VLAN natif différent à chaque bout	même native vlan aux deux bouts du trunk
Le trunk ne monte pas	DTP désactivé d'un seul côté, encapsulation manquante (switch L3)	switchport mode trunk des deux côtés, trunk encapsulation dot1q
Port down « err-disabled »	bpduguard ou violation de port-security	show interfaces status err-disabled · corriger la cause · shutdown / no shutdown
Pas d'Internet depuis le lab	ip nat inside/outside inversés, mauvaise ACL de NAT, pas de route par défaut	show ip nat statistics · show ip route
Tout est bloqué après une ACL	deny implicite, trafic de retour/established oublié	compteurs de show access-lists · reload in 10 avant de tester
SSH refusé depuis le PC admin	pas de clé RSA, access-class, transport input	show ip ssh · show run | section line vty
Pas de journaux dans Wazuh	allowed-ips manquant, mauvaise interface source, ACL	tcpdump -ni any udp port 514 sur SIEM01
Mauvaise heure dans les journaux	NTP non synchronisé, fuseau manquant	show clock detail · show ntp status
Proxmox injoignable après un changement réseau	VLAN 30 absent du trunk, mauvaise config vmbr0.30	console : ip a, cat /etc/network/interfaces, restaurer le .bak

Partie 4 — Serveurs et services (les deux parcours)

Active Directory, serveur de fichiers, GPO, client, GLPI, NAS, sauvegardes, SIEM, DMZ. Identique pour les deux parcours ; seule la façon de brancher une VM sur son VLAN change.

Les chapitres sont écrits avec le vocabulaire VMware. En parcours B (Proxmox), traduisez-les avec ce tableau :

Parcours A (VMware Workstation)	Parcours B (Proxmox + Cisco)
Carte sur le **segment SRV20**	vmbr0, **VLAN tag 20**
Carte sur **VMnet1** (admin)	vmbr0, **VLAN tag 30**
Carte sur le **segment LAN10**	vmbr0, **VLAN tag 10**
Carte sur le **segment DMZ40**	vmbr0, **VLAN tag 40**
VMware Tools / open-vm-tools	QEMU guest agent (VM → Options → Enabled ; Windows : ISO virtio-win ; Linux : qemu-guest-agent)
Type de disque / carte	VirtIO SCSI + VirtIO net (charger les pilotes virtio-win pendant l'installation de Windows) ou SATA + e1000
Snapshot VMware	Snapshot Proxmox (prendre **BASE-PROPRE** juste après l'installation de l'OS + mises à jour)
« Règle OPNsense X » / alias	ligne d'ACL correspondante en 8B
Relais DHCP OPNsense	ip helper-address (6B)
Syslog distant OPNsense	logging host (9B)
NAT de destination 443	ip nat inside source static tcp … 443 (7B)
Route du PC hôte 10.2.0.0/25	inutile : le PC admin a la passerelle 10.2.0.97
Passerelle .65 / .97 / .1 / .113 = OPNsense	mêmes adresses = sous-interfaces du routeur

Note — Passerelles, IP, DNS, comptes et tous les réglages des serveurs sont identiques dans les deux parcours — c'est tout l'intérêt de garder un seul plan IP.

3. SRV-AD — contrôleur de domaine, DNS, DHCP, heure

Le cœur du lab. **Règle d'or : IP fixe et nom définitif avant de promouvoir le serveur.**

3.1 VM et installation

Champ	Valeur
VM	02 - SRV-AD · Windows Server 2022 · 2 vCPU · 3–4 Go · 60 Go · segment **SRV20**
Édition	Windows Server 2022 Standard Evaluation **(expérience de bureau)**
Après l'installation	VMware Tools → redémarrage · Windows Update

3.2 Nom et IP

1. **Gestionnaire de serveur → Serveur local** → nom de l'ordinateur → **Modifier…** → `SRV-AD` → redémarrage.
2. Ethernet0 → **TCP/IPv4** : IP **10.2.0.70**, masque **255.255.255.224**, passerelle **10.2.0.65**, DNS **127.0.0.1** (mettez 1.1.1.1 temporairement si vous lancez Windows Update avant la promotion).

Vérification — `ping 10.2.0.65` et `ping 1.1.1.1` répondent (règle SERVEURS + NAT).

3.3 Rôles et promotion

1. **Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités** : **AD DS**, **Serveur DNS**, **Serveur DHCP**.
2. Drapeau → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine → Ajouter une nouvelle forêt** → `lab.local` (NetBIOS LAB) → mot de passe DSRM → installer → redémarrage.
3. Vérifiez que le DNS est bien **127.0.0.1** après la promotion.

```
dcdiag /q                       (aucune sortie = en bonne sante)
nltest /dsgetdc:lab.local       (se termine par "La commande a réussi")
nslookup lab.local              (repond 10.2.0.70)
```

Note — .local est aussi utilisé par mDNS (Bonjour). Ça convient pour un lab Windows ; pour un vrai nouveau domaine, préférez un sous-domaine d'un nom que vous possédez (ex. ad.example.com) ou un nom réservé (lab.home.arpa).

3.4 DNS : redirecteurs et zone inverse

1. **Outils → DNS** → clic droit **SRV-AD → Propriétés → Redirecteurs** : `1.1.1.1`, `8.8.8.8`.
2. **Zones de recherche inversée → Nouvelle zone** : Zone principale, stockée dans l'AD, vers tous les serveurs DNS du domaine, IPv4, ID réseau `10.2.0`, mises à jour dynamiques sécurisées uniquement.
3. Plus tard, pour chaque serveur Linux, **lab.local → Nouvel hôte (A)** avec ✓ **Créer un pointeur PTR associé** (lnx01 .72, nas01 .73, siem01 .102, proxy01 .114). Les membres Windows s'enregistrent tout seuls.

Vérification — `nslookup 10.2.0.72 10.2.0.70` → lnx01.lab.local. Sur le DC lui-même, nslookup peut afficher « Serveur : UnKnown / ::1 » : c'est le localhost IPv6 sans PTR, sans gravité.

3.5 Source de temps (NTP)

Le DC qui détient le rôle d'émulateur PDC est la source de temps du domaine. Sans configuration, il suit sa propre horloge (« Local CMOS Clock ») et les clients Linux la refusent.

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual
/reliable:yes /update
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync
w32tm /query /status          (Source : x.fr.pool.ntp.org · Couche 2–4)
```

Pourquoi — Kerberos refuse les connexions quand les horloges diffèrent de plus de 5 minutes, et le SIEM a besoin d'une heure commune pour remettre dans l'ordre les événements de machines différentes.

3.6 DHCP

1. **Outils → DHCP** → clic droit sur le serveur → **Autoriser** → F5 (IPv4 passe au vert).
2. **IPv4 → Nouvelle étendue…** :

Champ	Valeur
Nom	VLAN10-Utilisateurs
Plage	10.2.0.10 → 10.2.0.60, longueur 26 (255.255.255.192)
Exclusions / bail	aucune / 8 jours
003 Routeur	10.2.0.1
006 DNS / 015 Domaine	10.2.0.70 / lab.local (retirer tout autre DNS)
WINS	aucun
Activer	Oui

Attention — Un DC ne doit jamais recevoir son IP par DHCP : l'événement 1041 (le DHCP refuse de servir) et le profil de pare-feu bloqué sur « Privé » au lieu de « Domaine » en sont les symptômes typiques.

4. Structure Active Directory (AGDLP)

4.1 Unités d'organisation

```
lab.local
 ├─ COMPTES-ADMINISTRATION   (SVC-Backup, svc-glpi, comptes admin)
 ├─ GROUPES                  (GG_* et DL_FS_*)
 ├─ ORDINATEURS              (CLT01)
 ├─ SERVEURS                 (FS01 — SRV-AD reste dans Domain Controllers)
 └─ UTILISATEURS
     ├─ COMMERCIAL  ├─ COMPTABILITE  ├─ DIRECTION
     ├─ INFORMATIQUE └─ TECHNIQUE
```

dsa.msc → clic droit sur le domaine (ou UTILISATEURS) → **Nouveau → Unité d'organisation**. Pour déplacer une UO plus tard : **Affichage → Fonctionnalités avancées** → UO → Propriétés → **Objet** → décocher **Protéger l'objet des suppressions accidentelles** → Déplacer.

4.2 Utilisateurs

Nouveau → Utilisateur dans l'UO du service. Nom d'ouverture de session **prenom.nom** sans accents ; mot de passe ≥ 12 caractères avec complexité ; décocher « doit changer » pour le lab.

UO	Utilisateurs (noms de connexion)	Groupe global
DIRECTION	alice.martin, hugo.bernard	GG_DIRECTION
COMPTABILITE	emma.laurent, lea.robert, nina.lopez	GG_COMPTABILITE
COMMERCIAL	jean.boulet, ines.durand, lucas.morel	GG_COMMERCIAL
TECHNIQUE	sarah.petit, noah.leroy, yasmine.fontaine	GG_TECHNIQUE
INFORMATIQUE	maxime.roux, clara.garnier, test.recette	GG_INFORMATIQUE (pas test.recette)
COMPTES-ADMINISTRATION	SVC-Backup (membre de **Opérateurs de sauvegarde**), svc-glpi — tous deux « le mot de passe n'expire jamais »	—

PowerShell facultatif pour un compte (mot de passe demandé en mode masqué) :

```
$mdp = Read-Host -AsSecureString "Mot de passe"
New-ADUser -Name "Test Recette" -GivenName Test -Surname Recette -SamAccountName test.recette `
  -UserPrincipalName test.recette@lab.local `
  -Path "OU=INFORMATIQUE,OU=UTILISATEURS,DC=lab,DC=local" `
  -AccountPassword $mdp -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
```

4.3 Groupes et imbrication

Dans **GROUPES** : 5 groupes globaux (étendue **Globale**) et 9 groupes de domaine local (étendue **Domaine local** — la fenêtre propose Globale par défaut). Imbriquez depuis chaque GG : **Membre de → Ajouter**, noms séparés par **;**, **Vérifier les noms**.

Groupe global (membres = utilisateurs)	Membre de (groupes de domaine local)
GG_DIRECTION	DL_FS_COMMUN_RW; DL_FS_DIRECTION_RW; DL_FS_COMPTABILITE_**R**; DL_FS_COMMERCIAL_**R**; DL_FS_TECHNIQUE_**R**
GG_COMPTABILITE	DL_FS_COMMUN_RW; DL_FS_COMPTABILITE_RW
GG_COMMERCIAL	DL_FS_COMMUN_RW; DL_FS_COMMERCIAL_RW
GG_TECHNIQUE	DL_FS_COMMUN_RW; DL_FS_TECHNIQUE_RW
GG_INFORMATIQUE	DL_FS_COMMUN_RW; DL_FS_INFORMATIQUE_RW

Pourquoi — AGDLP : comptes (Accounts) → groupes Globaux (qui : le service) → groupes de Domaine Local (quoi : une ressource + un niveau d'accès) → Permissions données **uniquement aux groupes DL**. Changer une personne de service = changer une appartenance, jamais toucher aux droits des dossiers.

Vérification — DL_FS_COMMUN_RW → Membres liste les 5 GG. Colonne Type : 9 × « Domaine local », 5 × « Global ».

5. FS01 — serveur de fichiers

5.1 VM, nom, IP, domaine

Champ	Valeur
VM	05 - FS01 · Windows Server 2025 Datacenter Evaluation (expérience de bureau) · 2 vCPU · 3–4 Go · segment SRV20
Disques	60 Go système + **40 Go de données ajoutés à la création** (même type de bus)
Nom / IP	FS01 · 10.2.0.71/27 · pass. 10.2.0.65 · DNS **10.2.0.70**

1. VMware Tools → renommer FS01 → redémarrage → IP fixe.
2. Testez `nslookup lab.local` (→ 10.2.0.70), puis **sysdm.cpl → Modifier → Domaine** `lab.local` avec LAB\Administrateur → redémarrage.
3. Connectez-vous en LAB\`Administrateur` (admin local : `.\Administrateur`).
4. Sur SRV-AD, déplacez l'objet ordinateur FS01 dans l'UO **SERVEURS**.

5.2 Ouvrir le partage de fichiers dans le pare-feu Windows

Windows Server 2025 garde les règles *Partage de fichiers et d'imprimantes* désactivées : FS01 ne répond ni au ping ni en SMB. PowerShell en admin (identifiant de groupe indépendant de la langue) :

```
Get-NetConnectionProfile                          (NetworkCategory : DomainAuthenticated)
Enable-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-28502"
```

Vérification — Depuis CLT01 ou SRV-AD : `Test-NetConnection 10.2.0.71 -Port 445` → TcpTestSucceeded True.

5.3 Disque de données

1. **Gestion des disques** → initialiser le disque de 40 Go en **GPT**.
2. Si le CD-ROM occupe D:, passez-le en **E:** (clic droit → Modifier la lettre de lecteur).
3. **Nouveau volume simple** → lettre **D**, NTFS, nom **DATA**.
4. Créez `D:\PARTAGES\` avec COMMUN, DIRECTION, COMPTABILITE, COMMERCIAL, TECHNIQUE, INFORMATIQUE.

5.4 Droits NTFS et partages

Pour chaque dossier : **Sécurité → Avancé → Désactiver l'héritage → Convertir**, supprimez **Utilisateurs**, gardez Système / Administrateurs / CREATEUR PROPRIETAIRE, ajoutez le ou les groupes DL. Puis **Partage avancé → Partager ce dossier → Autorisations** : supprimez **Tout le monde**, ajoutez le ou les mêmes groupes DL.

Partage	Groupe DL	NTFS	Autorisation de partage
COMMUN	DL_FS_COMMUN_RW	Modification	Modifier + Lecture
DIRECTION	DL_FS_DIRECTION_RW	Modification	Modifier + Lecture
COMPTABILITE	DL_FS_COMPTABILITE_RW / _R	Modification / Lecture et exécution	Modifier / Lecture
COMMERCIAL	DL_FS_COMMERCIAL_RW / _R	Modification / Lecture et exécution	Modifier / Lecture
TECHNIQUE	DL_FS_TECHNIQUE_RW / _R	Modification / Lecture et exécution	Modifier / Lecture
INFORMATIQUE	DL_FS_INFORMATIQUE_RW	Modification	Modifier + Lecture

Attention — RW = **Modification**, jamais Contrôle total (les utilisateurs pourraient changer les droits). Par le réseau, c'est le **plus restrictif** des droits de partage et NTFS qui s'applique. Vérifiez que **Emplacements** = lab.local quand vous ajoutez les groupes.

Pourquoi — LAB\Administrateur reçoit « accès refusé » sur \\FS01\Commun : c'est normal, il n'est dans aucun groupe DL. Les admins travaillent en local ou via `\\FS01\D$\PARTAGES`.

5.5 Dossier du fond d'écran

1. Dans `D:\PARTAGES\COMMUN`, créez **FondEcran** et copiez-y une image nommée `novatech.jpg` (affichez les extensions pour éviter novatech.jpg.jpg).
2. FondEcran → désactiver l'héritage (Convertir) → DL_FS_COMMUN_RW : **lecture seule** (décocher Modification, Écriture).

6. GPO et horaires de connexion

Outils → Gestion de stratégie de groupe. Les noms sont imposés par le projet.

6.1 GPO-DOMAINE-Politique-Comptes (racine du domaine)

1. Clic droit **lab.local → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici**.
2. Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de comptes :

Stratégie	Valeur
Historique des mots de passe	5
Longueur minimale	12
Complexité	Activé
Seuil de verrouillage (à régler en premier)	5 tentatives
Durée de verrouillage	15 min
Réinitialiser le compteur après	15 min

3. Sur le domaine, onglet **Objets de stratégie de groupe liés** : passez-la en **ordre de liaison 1** (au-dessus de Default Domain Policy).

Vérification — `gpupdate /force` puis `net accounts` → 12 / 5 / 5 / 15 / 15.

6.2 GPO-UTIL-Fond-Ecran (UO UTILISATEURS)

Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → **Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau** : Activé, `\\FS01\Commun\FondEcran\novatech.jpg`, style Remplir.

Attention — Utilisez le chemin du **partage** (pas D:\, pas D$, pas \\FS01\PARTAGES qui est un dossier), le nom de fichier avec son extension, sans accents.

6.3 GPO-UTIL-Lecteurs (UO UTILISATEURS)

Configuration utilisateur → **Préférences** → Paramètres Windows → **Mappages de lecteurs** → Nouveau → Lecteur mappé : Action **Mettre à jour**, Reconnecter ✓. Onglet **Commun → Ciblage au niveau de l'élément** → Groupe de sécurité ; pour deux groupes, sélectionnez la deuxième ligne → **Options d'élément → Ou**.

Lettre	Emplacement	Ciblage
P:	\\FS01\Commun	aucun (tout le monde)
D:	\\FS01\Direction	GG_DIRECTION
F:	\\FS01\Comptabilite	GG_COMPTABILITE **OU** GG_DIRECTION
V:	\\FS01\Commercial	GG_COMMERCIAL **OU** GG_DIRECTION
T:	\\FS01\Technique	GG_TECHNIQUE **OU** GG_DIRECTION
I:	\\FS01\Informatique	GG_INFORMATIQUE

Pourquoi — La GPO ne fait qu'**afficher** les lecteurs ; les droits d'accès viennent toujours de l'AGDLP (la Direction voit F:, V:, T: en lecture seule). Un ciblage avec **ET** au lieu de **OU** ne donne le lecteur à personne.

6.4 GPO-METIERS-Blocage-CMD (4 UO métier)

1. Créez-la sous **Objets de stratégie de groupe** (non liée).
2. Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → **Désactiver l'accès à l'invite de commandes** → Activé, traitement des scripts **Non**.
3. **Lier un objet GPO existant** sur DIRECTION, COMPTABILITE, COMMERCIAL, TECHNIQUE — jamais sur INFORMATIQUE, UTILISATEURS ou COMPTES-ADMINISTRATION.

Vérification — GPO → onglet **Étendue** : exactement 4 liaisons.

6.5 Horaires de connexion

1. Dans chaque UO métier (DIRECTION, COMPTABILITE, COMMERCIAL, TECHNIQUE), sélectionnez tous les utilisateurs → **Propriétés → Compte** → cochez **Horaires d'accès** → ouvrez-le.
2. **Tout → Connexion refusée**, puis faites glisser de lundi 8:00 à vendredi 16:00–17:00 → **Connexion autorisée**.
3. Ne touchez pas à INFORMATIQUE ni aux comptes d'admin/de service.

Note — L'AD applique aussi ces horaires aux **connexions LDAP** : les utilisateurs métier ne peuvent pas non plus se connecter à GLPI en dehors du lundi–vendredi 08:00–17:00. Une session ouverte n'est pas fermée à 17:00.

7. CLT01 — poste client

Champ	Valeur
VM	08 - CLT01 · Windows 11 **Pro** (la version Famille ne peut pas rejoindre un domaine) · 2 vCPU · 3–4 Go · 64 Go · segment **LAN10**
TPM	VMware impose le chiffrement : « Seuls les fichiers nécessaires à la prise en charge d'un TPM sont chiffrés » — conservez ce mot de passe
Compte local	Pro : à l'écran du compte, **Maj + F10** → `start ms-cxh:localonly`
Réseau	automatique (DHCP)

1. Installez les VMware Tools, redémarrez, puis `ipconfig /all`.
2. Renommez en `CLT01` et rejoignez `lab.local` en une seule fois (sysdm.cpl) → redémarrage.
3. Sur SRV-AD, déplacez CLT01 de **Computers** vers **ORDINATEURS**.

Vérification — ipconfig : 10.2.0.10–.60 · masque 255.255.255.192 · passerelle 10.2.0.1 · **Serveur DHCP 10.2.0.70** (prouve le relais) · DNS 10.2.0.70 · suffixe lab.local. Bail visible dans DHCP → Baux d'adresses.

Tests depuis CLT01

Test	Attendu
ping srv-ad.lab.local · ping 1.1.1.1	réponses (utilisateurs → serveurs et Internet autorisés)
https://10.2.0.1 dans Edge	ne charge pas (bloqué par le pare-feu)
Test-NetConnection 10.2.0.102 -Port 1514 / 443	True / False (exception SIEM étroite)
emma.laurent → \\FS01	COMMUN, COMPTABILITE OK ; DIRECTION « accès refusé »
alice.martin → \\FS01\COMPTABILITE	s'ouvre ; création de fichier refusée (lecture seule)
Lecteurs après connexion	Direction P D F V T · Compta P F · Commercial P V · Technique P T · Info P I
Fond d'écran	appliqué après déconnexion/reconnexion (un redémarrage peut être nécessaire la première fois)
cmd en emma.laurent / maxime.roux	bloqué / autorisé ; gpresult /r affiche la liste des GPO
Connexion hors horaires (compte métier)	refusée

8. LNX01 — serveur GLPI

Un serveur Debian (sans interface graphique) qui fait tourner Apache, PHP et MariaDB pour GLPI, relié à l'Active Directory et administré uniquement par clé SSH.

8.1 VM et installation de Debian

Champ	Valeur
VM	06 - LNX01 · Debian 13 (ISO netinst) · 2 vCPU · 2 Go · 20 Go · segment SRV20
Réseau de l'installeur	le DHCP échoue (aucun dans SRV20) → **Configurer vous-même le réseau** : 10.2.0.72/27 · pass. 10.2.0.65 · DNS 10.2.0.70
Nom de machine / domaine	lnx01 / lab.local
Mot de passe root	**laisser vide** → sudo est installé et donné à votre utilisateur
Utilisateur	ex. lnxadmin (admin, sudo)
Disque	assisté, disque entier, une seule partition
Logiciels	✗ environnement de bureau · ✓ **serveur SSH** · ✓ utilitaires usuels du système

1. Après le redémarrage : `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y` et `sudo apt install -y open-vm-tools`.
2. Sur SRV-AD : enregistrement A **lnx01 → 10.2.0.72** avec PTR.
3. Depuis l'hôte : `ping 10.2.0.72`.

8.2 Pile web

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd \
  php-intl php-xml php-mbstring php-bcmath php-zip php-bz2 php-ldap php-opcache php-apcu
sudo mariadb-secure-installation
```

> **Note —** GLPI 11 demande PHP ≥ 8.2 et MariaDB ≥ 10.6 ; Debian 13 fournit des versions plus récentes des deux. Vérifiez les notes de version de la version de GLPI que vous installez pour ses prérequis exacts.

8.3 Base de données

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe fort>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
```

8.4 Fichiers GLPI (organisation sécurisée)

Téléchargez la dernière archive depuis la page des releases GitHub de **glpi-project/glpi** (remplacez X.Y.Z). La configuration et les données sont déplacées **hors** du dossier web : c'est aussi cette organisation que le script de sauvegarde enregistre.

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/X.Y.Z/glpi-X.Y.Z.tgz
sudo tar xzf glpi-X.Y.Z.tgz -C /var/www/html/
sudo mkdir -p /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
sudo mv /var/www/html/glpi/config/* /etc/glpi/
sudo mv /var/www/html/glpi/files/* /var/lib/glpi/
```

Créez `/var/www/html/glpi/inc/downstream.php` :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Créez `/etc/glpi/local_define.php` :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');

sudo chown -R root:root /var/www/html/glpi
sudo chown -R www-data:www-data /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
/var/www/html/glpi/marketplace
```

8.5 Hôte virtuel Apache

Créez `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` — la racine du site doit être **public** :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName lnx01.lab.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>

sudo a2enmod rewrite
sudo a2dissite 000-default
sudo a2ensite glpi
sudo sed -i 's/^session.cookie_httponly =.*/session.cookie_httponly = On/'
/etc/php/*/apache2/php.ini
sudo systemctl restart apache2
```

8.6 Installeur web et durcissement

1. Depuis l'hôte : **http://10.2.0.72** → langue → licence → **Installer** → vérification des prérequis → serveur SQL `localhost`, utilisateur `glpi`, son mot de passe → base `glpi` → terminer.
2. Connectez-vous en **glpi** (mot de passe par défaut glpi). Changez son mot de passe ; **désactivez** tech, normal, post-only (Administration → Utilisateurs).
3. `sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php`
4. Page d'accueil : **Désactiver les données de démonstration**.
5. **Configuration → Générale** : URL de l'application = `http://lnx01.lab.local`.

> **Attention —** Juste après un redémarrage, Apache et MariaDB mettent un moment à démarrer : si GLPI ne répond pas, attendez une minute avant de chercher la panne.

8.7 Relier GLPI à l'Active Directory (LDAP)

Prérequis : compte **svc-glpi** dans COMPTES-ADMINISTRATION (utilisateur normal, mot de passe qui n'expire jamais) et `php -m | grep ldap` affiche ldap. **Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → Ajouter** :

Champ	Valeur
Nom	AD lab.local
Serveur par défaut / Actif	Oui / Oui
Serveur / Port	srv-ad.lab.local / 389 — après le chapitre 14 : **ldaps://srv-ad.lab.local / 636**
Filtre de connexion	`(&(objectClass=user)(objectCategory=person))`
BaseDN	`OU=UTILISATEURS,DC=lab,DC=local` (pas d'espaces autour des virgules)
DN du compte / mot de passe	`svc-glpi@lab.local` / son mot de passe
Champ de l'identifiant	samaccountname

> **Attention —** Le filtre avec la règle de correspondance AD `userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2` est refusé par cette version de GLPI (« Bad search filter »). Le filtre simple ci-dessus fonctionne ; les comptes désactivés ne peuvent toujours pas se connecter, car l'AD les refuse. Aucun espace dans un filtre ou un DN.

1. Onglet **Tester** : les 5 étapes se lancent à l'ouverture (F5 pour relancer) ; l'étape 5 « Chercher » doit être verte.
2. **Administration → Utilisateurs → Liaison annuaire LDAP → Importation de nouveaux utilisateurs** → Rechercher → sélectionner → Actions → Importer (ou laisser les comptes se créer à la première connexion).
3. Page de connexion : choisissez **Source de connexion** = **AD lab.local** pour les utilisateurs AD, **Base interne GLPI** pour glpi.

Note — Le port 389 envoie le mot de passe de liaison en clair. Le chapitre 14 ajoute la PKI interne et passe cette liaison en **LDAPS (636)**, chiffrée avec le certificat du contrôleur de domaine.

8.8 SSH par clé, puis pare-feu

1. Sur LNXO1 : `sudo adduser tech1` et `sudo usermod -aG sudo tech1`.
2. Depuis l'hôte (PowerShell) : première connexion `ssh tech1@10.2.0.72` (répondre yes), puis `ssh-keygen -t ed25519 -C "tech1@admin-pc"` (répondre **n** si une clé existe déjà : on la réutilise).
3. Copiez la clé publique (Windows n'a pas ssh-copy-id) :

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh tech1@10.2.0.72 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700
~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

4. `ssh tech1@10.2.0.72` → connexion sans mot de passe. **Gardez cette session ouverte.**
5. Créez `/etc/ssh/sshd_config.d/10-novatech.conf` avec `PermitRootLogin no` et `PubkeyAuthentication yes` → `sudo sshd -t` → `sudo systemctl restart ssh`.
6. Testez dans une **deuxième** fenêtre. Seulement ensuite, ajoutez `PasswordAuthentication no` et `KbdInteractiveAuthentication no`, testez la syntaxe, redémarrez le service.

```
sudo sshd -T | grep -Ei 'permitrootlogin|passwordauthentication'   (les deux : no)
ssh -o PubkeyAuthentication=no tech1@10.2.0.72                       (Permission denied
(publickey))
```

Pare-feu — autorisez SSH avant d'activer ufw :

```
sudo apt install -y ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 10.2.0.96/28 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
sudo ss -tlnp            (MariaDB 3306 sur 127.0.0.1 uniquement)
```

Vérification — Depuis CLT01 : GLPI s'ouvre ; `Test-NetConnection 10.2.0.72 -Port 22` → False. Depuis l'hôte : SSH fonctionne avec la clé.

9. NAS01 — OpenMediaVault, RAID 1

9.1 VM et installation

Champ	Valeur
VM	04 - NAS01 · Linux → Debian 64-bit · 2 vCPU · 1,5–2 Go · segment SRV20
Disques	16–20 Go système + **2 × 50 Go** de données (pour le miroir)
Installeur	français ; réseau manuel : 10.2.0.73/27 · pass. 10.2.0.65 · DNS 10.2.0.70 · nas01 / lab.local ; mot de passe root ; miroir France
Disque d'installation	**le petit disque système** — OMV prend tout le disque et ne peut pas y stocker de données

1. Sur SRV-AD : enregistrement A **nas01 → 10.2.0.73** avec PTR.
2. Ouvrez **http://10.2.0.73**, connectez-vous en `admin` / `openmediavault`, changez tout de suite le mot de passe (icône utilisateur → Change Password).
3. **Système → Gestion des mises à jour** : installez les mises à jour.
4. **Système → Date & heure** : Europe/Paris, NTP ✓ serveur `10.2.0.70`.

Attention — OMV applique les changements en deux temps : **Enregistrer**, puis le bandeau jaune **Appliquer**.

9.2 RAID 1, système de fichiers, partage

1. **Stockage → Disques** : effacez **/dev/sdb** puis **/dev/sdc** l'un après l'autre (gomme → Rapide). Jamais sda.
2. **Système → Plugins** : installez **openmediavault-md**, F5.
3. **Stockage → Multiple Device → +** : niveau **Miroir**, périphériques sdb + sdc → Enregistrer → Appliquer ; attendez l'état **clean**.
4. **Stockage → Systèmes de fichiers → + → EXT4** sur **/dev/md0**, puis montez-le (seuil d'alerte 85 %).
5. **Stockage → Dossiers partagés → +** : Sauvegardes sur md0, permissions *Administrateur l/é, Utilisateurs l/é, Autres : aucun*.
6. **Utilisateurs → +** : `SVC-Backup` (casse exacte), mot de passe fort (le même que SVC-Backup du domaine). Retour dans Dossiers partagés → Sauvegardes → **Permissions** : SVC-Backup lecture/écriture.
7. **Services → SMB/CIFS → Paramètres** : Activé, groupe de travail `LAB` (NetBIOS, sans point), dossiers personnels désactivés. **Partages → +** : Sauvegardes, Public **Non**, lecture seule ✗, corbeille facultative. Appliquer.
8. Depuis SRV-AD, ouvrez `\\nas01\Sauvegardes` en tant que `nas01\SVC-Backup` et créez les dossiers **SRV-AD, FS01, LNX01, OPNSENSE, SIEM01**.

Pourquoi — Le RAID 1 survit à la panne d'un disque ; ce **n'est pas une sauvegarde** : un fichier supprimé ou un ransomware est recopié instantanément sur le miroir. Les noms d'utilisateur Linux sont **sensibles à la casse** : SVC-Backup ≠ svc-backup.

9.3 Politique SSH

Services → SSH : soit désactivé (surface d'attaque minimale), soit activé avec **connexion root désactivée** et un utilisateur admin dédié membre du groupe **_ssh** (utilisez `su -` une fois connecté — sudo n'est pas installé sur OMV). Activez-le temporairement quand vous avez besoin d'un shell (installation de l'agent Wazuh).

10. Sauvegardes et test de restauration

Machine	Quoi	Quand	Outil	Cible
SRV-AD	Récupération complète (état du système + C: + EFI)	21:00	Sauvegarde Windows Server	\\nas01\Sauvegardes\SRV-AD
FS01	D: uniquement (données + exports partages/ACL)	21:30	Sauvegarde Windows Server	\\nas01\Sauvegardes\FS01
LNX01	base GLPI + fichiers + configs	22:00	script bash + cron	\\nas01\Sauvegardes\LNX01
OPNsense	XML de config (chiffré)	après chaque changement	téléchargement GUI	...\OPNSENSE
SIEM01	wazuh-install-files.tar	une fois après l'installation	scp	...\SIEM01

10.1 Compte de service

Une sauvegarde planifiée tourne **sous le compte que vous saisissez**. Un DC n'a pas de comptes locaux, le compte doit donc exister dans l'AD : **LAB\SVC-Backup** (membre de **Opérateurs de sauvegarde**), avec **exactement le même nom et le même mot de passe** que le SVC-Backup local du NAS. Samba l'accepte alors parce que le nom et le mot de passe correspondent.

Attention — Vous changez un mot de passe → changez l'autre, sinon toutes les sauvegardes échouent.

10.2 SRV-AD

1. PowerShell admin : `Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup`.
2. `net use * /delete` (efface les anciennes connexions au NAS).
3. **wbadmin.msc → Sauvegarde locale → Planification de sauvegarde** : Personnalisée → **Récupération complète du système** → une fois par jour 21:00 → **Dossier réseau partagé** `\\nas01\Sauvegardes\SRV-AD` → identifiants `LAB\SVC-Backup`.
4. Acceptez l'avertissement : un partage réseau ne garde **que la dernière** copie.
5. **Sauvegarde unique → Options de sauvegarde planifiée → Sauvegarde** (≈ 22 Go, 10–20 min).

10.3 FS01

1. `lusrmgr.msc` → Groupes → **Opérateurs de sauvegarde** → ajoutez `LAB\SVC-Backup` (un serveur membre a son propre groupe local).
2. Installez la fonctionnalité (même commande).
3. Exportez les définitions de partages et les ACL dans D:, pour qu'elles soient dans la sauvegarde (cmd admin) :

```
mkdir D:\CONFIG
reg export "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares" D:\CONFIG\partages.reg /y
icacls D:\PARTAGES /save D:\CONFIG\acl-partages.txt /t /c
```

4. Planification : Personnalisée → **DATA (D:) uniquement** → 21:30 → `\\nas01\Sauvegardes\FS01` → LAB\SVC-Backup. Lancez une Sauvegarde unique.

Pourquoi — L'état du système de FS01 (≈ 17,5 Go) bloquait VSS et remplirait le miroir de 49 Go. Si FS01 meurt : réinstaller, rejoindre le domaine, restaurer D:, puis `partages.reg` et `icacls D:\ /restore D:\CONFIG\acl-partages.txt`.

Attention — Si une sauvegarde reste à 0 Ko et que la VM rame, VSS est bloqué (souvent après une sauvegarde annulée) : `wbadmin stop job`, redémarrage, `vssadmin list writers` (tous « Stable / Aucune erreur »), nouvel essai.

10.4 LNX01 — script et cron

```
sudo apt install -y cifs-utils
sudo nano /root/.smb-nas          # username=SVC-Backup / password=... / domain=nas01
sudo chmod 600 /root/.smb-nas
```

`/usr/local/sbin/backup-glpi.sh` (puis `sudo chmod 700`) :

```
#!/bin/bash
set -e
DATE=$(date +%F_%H%M)
MNT=/mnt/nas
DEST=$MNT/LNX01
mkdir -p $MNT
mount -t cifs //10.2.0.73/Sauvegardes $MNT -o credentials=/root/.smb-nas,vers=3.0
mkdir -p $DEST
mysqldump --single-transaction glpi | gzip > $DEST/glpi-db_$DATE.sql.gz
tar czf $DEST/glpi-files_$DATE.tar.gz --exclude=/var/lib/glpi/_cache \
  --exclude=/var/lib/glpi/_sessions --exclude=/var/lib/glpi/_tmp \
  /var/www/html/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /etc/apache2/sites-available /etc/ssh/sshd_config.d
find $DEST -name "glpi-*" -mtime +7 -delete
umount $MNT
echo "$(date) sauvegarde OK" >> /var/log/backup-glpi.log
```

```
sudo /usr/local/sbin/backup-glpi.sh && cat /var/log/backup-glpi.log
sudo crontab -e      # ajouter :  0 22 * * * /usr/local/sbin/backup-glpi.sh
```

Pourquoi — Le NAS n'est monté que pendant la sauvegarde : un LNX01 compromis ne peut pas atteindre les sauvegardes le reste du temps. `/etc/glpi` contient **glpicrypt.key** : sans elle, les mots de passe enregistrés (liaison LDAP…) sont illisibles après une restauration. `--single-transaction` donne un dump cohérent sans arrêter GLPI.

10.5 Contrôles et test de restauration

Contrôle	Comment
Tâche sans erreur	wbadmin.msc → Messages : **Réussite** ; `wbadmin get versions -backupTarget:\\nas01\Sauvegardes\SRV-AD`
Fichiers présents	\\nas01\Sauvegardes\SRV-AD\WindowsImageBackup\… · LNX01 : glpi-db_… et glpi-files_…
Espace libre	tableau de bord OMV / Stockage → Systèmes de fichiers (alerte à 85 %)
Journal LNX01	/var/log/backup-glpi.log se termine par « sauvegarde OK »

1. Sur FS01, créez `D:\PARTAGES\COMMUN\test-restauration.txt` avec un peu de texte ; lancez une Sauvegarde unique.
2. Supprimez le fichier **et videz la Corbeille**.
3. **wbadmin.msc → Récupérer…** → Une sauvegarde stockée à un autre emplacement → Dossier partagé distant → \\nas01\Sauvegardes\FS01 → version du jour → **Fichiers et dossiers** → sélectionnez le fichier → Emplacement d'origine, ✓ **Restaurer les autorisations ACL** → Récupérer.
4. Le fichier revient avec son texte et ses droits (DL_FS_COMMUN_RW).

Pourquoi — Une sauvegarde jamais restaurée ne prouve rien. Snapshot = retour arrière rapide d'une VM, stocké sur le même disque ; sauvegarde = copie indépendante sur un autre équipement.

11. SIEM01 — Wazuh

11.1 VM et installation d'Ubuntu

Champ	Valeur
VM	03 - SIEM01 · Ubuntu 64-bit · **4 vCPU · 6–8 Go** · 60 Go · **VMnet1** (réseau d'admin)
Création	« J'installerai le système d'exploitation plus tard » (évite l'Easy Install de VMware)
ISO	Ubuntu Server 26.04 (live-server)
Réseau	ens33 → Edit IPv4 → Manual : subnet 10.2.0.96/28 · address 10.2.0.102 · gateway 10.2.0.97 · name servers 10.2.0.70 · search lab.local
Stockage	disque entier, LVM — puis **ubuntu-lv → Edit → Size = max** (par défaut, seule la moitié est utilisée)
Profil / extras	nom du serveur siem01 · utilisateur nicolas · passer Ubuntu Pro · ✓ **Install OpenSSH server** · aucun snap

Note — La documentation Wazuh liste Ubuntu jusqu'en 24.04 ; sur 26.04, l'installeur affiche un avertissement « not in the list of recommended systems » et s'installe sans problème (Wazuh 4.14.9). Vérifiez le support avant de choisir un OS pour un produit serveur.

Attention — Si le test du miroir échoue avec « Temporary failure resolving », vérifiez qu'OPNsense et SRV-AD sont **allumés** et que les réglages IP ont été enregistrés (la carte affiche « static 10.2.0.102/28 »).

1. Sur SRV-AD : enregistrement A **siem01 → 10.2.0.102** avec PTR.
2. `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y` · `sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris`.
3. Heure depuis le DC — Ubuntu 26.04 utilise **chrony** (pas systemd-timesyncd) :

```
echo "server 10.2.0.70 iburst prefer" | sudo tee /etc/chrony/sources.d/lab.sources
sudo systemctl restart chrony
chronyc sources          (SRV-AD passe en ^* ou ^+ une fois le DC lui-meme synchronise)
```

11.2 Installer Wazuh (tout-en-un)

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

10 à 20 minutes. À la fin, il affiche **User: admin / Password: …** — rangez-le immédiatement. Pour le relire :

```
sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt | grep -A1
"'admin'"
```

11.3 Corrections après installation

1. **Mémoire de l'indexeur** : le script met 1 Go. Modifiez `/etc/wazuh-indexer/jvm.options`, changez les **vraies** lignes en bas (pas les exemples en ##) à la moitié de la RAM de la VM : `-Xms4g` / `-Xmx4g` pour 8 Go (3g pour 6 Go), puis `sudo systemctl restart wazuh-indexer`.
2. **Conservez l'archive d'installation** (mots de passe, CA racine et toutes les clés privées) : copiez `wazuh-install-files.tar` dans votre dossier personnel, transférez-la sur l'hôte avec `scp`, rangez-la dans `\\nas01\Sauvegardes\SIEM01`, supprimez la copie de l'hôte. Relancer `-a` l'efface.
3. **Figez la version** (les agents ne doivent jamais être plus récents que le manager) :

```
sudo sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt update
```

Tableau de bord : **https://10.2.0.102** → admin. Le changement du mot de passe admin doit se faire avec `/usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/wazuh-passwords-tool.sh -u admin -p '…'` (jamais seulement dans la GUI : Filebeat utilise le même compte).

11.4 Agents

☰ → **Agents management → Summary → Deploy new agent** : paquet, serveur `10.2.0.102`, nom de l'agent, groupe default → copiez la commande générée (elle utilise la version du serveur).

Agent	Paquet	Démarrage	Prérequis réseau
SRV-AD, FS01	MSI Windows	NET START Wazuh	SERVEURS → any (existant)
CLT01	MSI Windows	NET START Wazuh	règle UTILISATEURS → SIEM01:WAZUH_PORTS
LNX01, PROXY01	DEB Linux amd64	systemctl daemon-reload ; enable --now wazuh-agent	PROXY01 : règle DMZ → SIEM01
NAS01	DEB Linux amd64 (en root, retirer « sudo »)	idem	SSH ou console temporairement

```
# exemple de commande Linux generee
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.9-1_amd64.deb
&& \
  sudo WAZUH_MANAGER='10.2.0.102' WAZUH_AGENT_NAME='LNX01' dpkg -i
./wazuh-agent_4.14.9-1_amd64.deb
```

Vérification — Liste des agents : chaque agent est **active**, même version que le serveur. « Disconnected » = VM éteinte (ou agent arrêté — un vrai signal d'alerte sur une machine allumée).

11.5 Journaux OPNsense par syslog

Dans `/var/ossec/etc/ossec.conf` (copie de sécurité d'abord : `sudo cp ossec.conf ossec.conf.bak`), ajoutez un **second** bloc remote juste après celui des agents :

```
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>10.2.0.97</allowed-ips>
  <local_ip>10.2.0.102</local_ip>
</remote>

sudo systemctl restart wazuh-manager
sudo ss -ulnp | grep 514                          (10.2.0.102:514 wazuh-remoted)
sudo tcpdump -ni any udp port 514 -c 5            (paquets venant de 10.2.0.97)
```

Parcours A : syslog distant d'OPNsense (2A.8) et Log ✓ sur les règles de blocage (2A.5). Parcours B : `logging host` sur le routeur et le switch (9B.2) — ajoutez 10.2.0.98 dans allowed-ips.

Pourquoi — La règle 87701 (« pfSense firewall drop event ») a `<options>no_log</options>` : les blocages isolés sont comptés mais jamais enregistrés. La règle **87702** (niveau 10, MITRE T1110) se déclenche quand la même source est bloquée **18 fois en 45 s**, puis reste muette 240 s. OPNsense utilise le format de journal de pfSense, donc le décodeur **pf** intégré à Wazuh fonctionne.

11.6 Tests de détection

Test	Action	Attendu dans Threat Hunting → Events
Verrouillage de compte	sur FS01 : `runas /user:LAB\test.recette cmd` avec un mauvais mot de passe 5× → le 6e donne l'erreur 1909	règle **60115** « User account locked out », niveau 9, agent SRV-AD ; filtre `data.win.system.eventID: 4740`
Scan / blocages répétés	sur CLT01 : `ping -t -w 200 10.2.0.97` pendant 1 min	règle **87702**, niveau 10, agent siem01, srcip 10.2.0.10
Serveur DMZ qui tente de rebondir	sur PROXY01 : 25 × `timeout 1 bash -c '</dev/tcp/10.2.0.70/445'`	règle 87702 avec srcip 10.2.0.114
Filtre anti-bruit	rechercher `rule.level >= 7`	seulement les alertes importantes

Note — Déverrouillez ensuite : `Unlock-ADAccount test.recette` (ou Compte → Déverrouiller). La case de déverrouillage n'apparaît dans l'onglet Compte que tant que le compte est verrouillé.

11.7 Boîte à outils de diagnostic

Outil	Usage
`<logall>yes</logall>` dans ossec.conf	enregistre chaque événement reçu dans /var/ossec/logs/archives/archives.log — pour le diagnostic uniquement, remettre à no (remplit le disque)
`sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest`	coller une ligne de journal (sans espace au début) → affiche le pré-décodage, le décodeur, la règle, « Alert to be generated »
`grep 8770 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json`	les alertes ont-elles vraiment été créées ?
`/var/ossec/logs/ossec.log`	erreurs du manager (remoted, IP autorisées…)

12. DMZ — publier GLPI en HTTPS

Le seul serveur exposé à « Internet » est seul dans la DMZ. S'il est compromis, l'attaquant ne peut joindre que le port 80 de GLPI, le DNS et le port de l'agent SIEM — tout le reste est bloqué et journalisé.

```
Exterieur (PC hote via le NAT VMware, 192.168.10.x)
     |  HTTPS 443
[ WAN OPNsense 192.168.10.136 ]  NAT de destination 443 → 10.2.0.114
     |
DMZ 10.2.0.112/28 —— PROXY01 10.2.0.114 (Nginx, TLS)
     |  HTTP 80 uniquement
SERVEURS —— LNX01 10.2.0.72 (GLPI)
```

La partie réseau est déjà faite dans votre parcours. Parcours A : interface em4 (2A.2), alias (2A.4), règles DMZ (2A.5), GUI sur ADMIN uniquement et réseaux privés autorisés sur le WAN (2A.7), redirection de port ci-dessous. Parcours B : sous-interface G0/0.40 (6B), ACL-DMZ (8B.2), PAT statique 443 (7B) — sautez le 12.3.

12.1 PROXY01

Champ	Valeur
VM	07 - PROXY01 · Debian 13 netinst · 1 vCPU · 1 Go · 10 Go · segment **DMZ40**
Réseau	manuel : 10.2.0.114/28 · pass. 10.2.0.113 · DNS 10.2.0.70 · proxy01 / lab.local
Mot de passe root	vide (sudo pour l'utilisateur)
Logiciels	✗ bureau · ✓ serveur SSH · ✓ utilitaires usuels

Sur SRV-AD : enregistrement A **proxy01 → 10.2.0.114** avec PTR. Vérifiez ensuite l'isolement depuis PROXY01 :

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl                      (Internet 80/443 : OK)
getent hosts lnx01.lab.local                                      (DNS : 10.2.0.72)
curl -I http://10.2.0.72                                          (HTTP/1.1 200 OK, Server:
Apache)
timeout 3 bash -c '</dev/tcp/10.2.0.70/445' && echo OPEN || echo BLOCKED   (BLOCKED)
timeout 3 bash -c '</dev/tcp/10.2.0.72/22'  && echo OPEN || echo BLOCKED   (BLOCKED)
```

12.2 Nginx avec TLS

```
sudo apt install -y nginx
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/glpi.key -out /etc/ssl/certs/glpi.crt \
  -subj "/CN=glpi.lab.local" \
  -addext "subjectAltName=DNS:glpi.lab.local,IP:192.168.10.136"
```

`/etc/nginx/sites-available/glpi` :

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;
    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/glpi.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/glpi.key;
    ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;
    server_tokens off;
    location / {
        proxy_pass http://10.2.0.72;
        proxy_set_header Host              $host;
        proxy_set_header X-Real-IP         $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/glpi /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
curl -kI https://localhost          (200 OK, "Server: nginx" sans version, pas d'Apache)
```

Pourquoi — `server_tokens off` et le proxy cachent la vraie version du serveur ; les en-têtes X-Forwarded-* transmettent à GLPI l'IP du visiteur et le schéma HTTPS. Le dossier de la clé privée n'est lisible que par root — « Permission non accordée » pour un utilisateur normal est attendu.

Note — Le certificat contient l'IP WAN **192.168.10.136**, obtenue par DHCP auprès de VMware. Si elle change, régénérez le certificat — ou donnez au WAN une adresse fixe (192.168.10.136/24, passerelle 192.168.10.2).

Note — Ce certificat auto-signé est le point de départ. Le **chapitre 14.9** le remplace par un certificat délivré par l'AC interne (LAB-ROOT-CA) : plus d'avertissement du navigateur.

12.3 Redirection de port

Firewall → NAT → Destination NAT → + :

Champ	Valeur
Description	Publication GLPI via PROXY01
Interface / Version / Protocol	WAN / IPv4 / TCP
Source	any
Destination / port	WAN address / HTTPS (443)
Redirect target IP / port	10.2.0.114 / HTTPS (443)
Firewall rule	l'option qui enregistre la règle associée (pas « Manual »)
Log	✓ (facultatif)

Vérification — Firewall → Rules → WAN → Automatically generated rules : pass TCP → **10.2.0.114:443** avec une icône de chaîne (la destination est l'adresse traduite : le NAT a lieu avant le filtrage). Depuis l'hôte : **https://192.168.10.136** → avertissement de certificat → connexion GLPI → connectez-vous avec un compte AD. Les détails du certificat affichent CN = glpi.lab.local.

Pour finir, installez l'agent Wazuh sur PROXY01 (chapitre 11.4) — le serveur exposé est celui qu'il faut le plus surveiller.

13. GLPI en service

13.1 Profils et catégories

1. **Administration → Utilisateurs → maxime.roux → Habilitations** : Entité racine, profil **Technician**, récursif Oui → Ajouter. Pareil pour clara.garnier. (D = dynamique depuis LDAP, R = récursif.)
2. **Configuration → Intitulés → Catégories ITIL** → + : Utilisateur, Windows, Réseau, Serveur (facultatif : technicien responsable = maxime.roux).

13.2 Cycle de vie d'un ticket

Nouveau → En cours (Attribué) → Résolu → Clos. Résolu = le technicien pense que c'est réparé ; Clos = le demandeur a validé (ou fermeture automatique après un délai).

Ticket	Type / catégorie / source	Demandeur → technicien	Suivi et solution
#1 Lecteur F: absent	Incident / Windows / Téléphone	emma.laurent → maxime.roux	gpresult /r OK, utilisatrice dans GG_COMPTABILITE → session ouverte avant la GPO ; déconnexion/reconnexion remappe F:
#2 Accès refusé à \\FS01\Direction	Demande / Réseau / E-Mail	jean.boulet → maxime.roux	contrôle AGDLP : seulement GG_COMMERCIAL → comportement normal, l'accès demande l'accord de la Direction

1. Connectez-vous en maxime.roux (source AD lab.local), profil actif **Technician**.
2. **Assistance → Créer un ticket** : retirez Maxime du champ Demandeur, ajoutez l'utilisateur ; Attribué à = Roux Maxime (ou l'icône personne « m'attribuer ») → Ajouter.
3. **Répondre ⌄ → Suivi**, **Tâche** facultative (durée, statut Fait), puis **Solution**.
4. Validez en tant que demandeur (ou passez le Statut à **Clos**). Les tickets clos sont masqués par le filtre de statut par défaut : **Filtrer par Statut → Tous**.

> **Note —** Les utilisateurs métier ne peuvent pas se connecter à GLPI en dehors des horaires d'accès (l'AD les applique aux liaisons LDAP). Hors horaires, le helpdesk saisit le ticket à leur place.

13.3 Article de la base de connaissances

`http://10.2.0.72/front/knowbaseitem.form.php` (ou Outils → Base de connaissances → Ajouter) :

```
Sujet : Lecteur réseau absent après ouverture de session

Symptôme : un lecteur réseau (P:, F:, D:…) n'apparaît pas dans l'Explorateur.
Diagnostic :
1. Sur le poste, lancer gpresult /r et vérifier que GPO-UTIL-Lecteurs est appliquée.
2. Vérifier que l'utilisateur est membre du bon groupe global (ex. GG_COMPTABILITE pour F:).
3. Vérifier que le partage \\FS01\<partage> est accessible.
Solution :
- Fermer puis rouvrir la session.
- Si besoin : gpupdate /force puis nouvelle ouverture de session.
Ticket d'origine : #1
```

Puis onglet **Éléments liés → Ajouter → Ticket #1** pour le relier.

14. PKI — autorité de certification, LDAPS et certificats de confiance

Jusqu'ici, le lab avait deux points faibles : GLPI envoyait le mot de passe de svc-glpi au contrôleur de domaine **en clair** (LDAP 389), et chaque interface web utilisait un certificat **auto-signé** (avertissements du navigateur). Ce chapitre ajoute une **PKI** interne — l'autorité de certification de l'entreprise — pour chiffrer LDAP et délivrer des certificats de confiance, puis place l'AC elle-même sous la surveillance du SIEM.

14.1 Architecture

Choix	Valeur	Pourquoi
Hiérarchie	**un seul niveau** : une AC racine d'entreprise	simple, intégrée à l'AD (modèles, inscription automatique)
Serveur	**CA01**, dédié (jamais sur le contrôleur de domaine)	une AC est un actif de niveau 0 ; une AC sur un DC est un constat d'audit classique
Nom	**LAB-ROOT-CA**	apparaît dans chaque certificat et dans les URL de la CRL — définitif, sans espace
Clé / hachage / validité	RSA **4096** · SHA-256 · **10 ans**	une racine vit longtemps ; les certificats délivrés sont courts (1 an)
Révocation	CRL (1 semaine) + CRL delta (1 jour), publiées dans l'AD (LDAP) et en **HTTP**	le HTTP est nécessaire pour Linux, OPNsense et Wazuh
Certificats délivrés	contrôleur de domaine (LDAPS) · glpi.lab.local · fw01.lab.local · siem01.lab.local	un par service, validité 1 an

Pourquoi — En production, les moyennes et grandes organisations utilisent **deux niveaux** : une **racine hors ligne** (éteinte, souvent protégée par un HSM) qui ne signe qu'une **AC émettrice** en ligne. Si l'AC émettrice est compromise, on la révoque et on la remplace sans reconstruire la confiance partout. Un seul niveau sur un serveur dédié est courant et acceptable dans les petits environnements ; un répondeur en ligne (**OCSP**) peut remplacer le téléchargement des CRL. Beaucoup d'entreprises utilisent aussi désormais des services de PKI gérés dans le cloud au lieu de leur propre AC.

14.2 CA01 — VM et préparation

Champ	Valeur
VM	09 - CA01 · Windows Server 2025 (expérience de bureau) · 2 vCPU · 2–3 Go · 60 Go · segment **SRV20** · dossier C:\VMs\CA01 · bibliothèque 01-Infrastructure
Nom / IP	CA01 · 10.2.0.74/27 · pass. 10.2.0.65 · DNS 10.2.0.70
Domaine	membre de lab.local, objet ordinateur dans l'UO **SERVEURS**

1. VMware Tools → redémarrage · renommer `CA01` → redémarrage · IP fixe · `nslookup lab.local`.
2. Rejoindre `lab.local` → redémarrage → session **LAB\Administrateur** (`whoami` doit répondre `lab\administrateur`).
3. Sur SRV-AD : déplacer CA01 dans l'UO SERVEURS ; l'enregistrement A ca01 → 10.2.0.74 se crée tout seul.

Attention — Nom définitif et domaine avant AD CS. Une fois l'AC installée, le serveur ne peut plus être renommé ni changer de domaine. Et configurez AD CS **en session LAB\Administrateur** (membre des Administrateurs de l'entreprise) : avec le compte local, « AC d'entreprise » est grisée et l'assistant crée sans prévenir une AC **autonome**.

14.3 CAPolicy.inf

Créé **avant** le rôle, dans `C:\Windows\CAPolicy.inf` (Bloc-notes en administrateur, type *Tous les fichiers* pour ne pas obtenir un .inf.txt) :

```
[Version]
Signature="$Windows NT$"
```

```
[Certsrv_Server]
RenewalKeyLength=4096
RenewalValidityPeriod=Years
RenewalValidityPeriodUnits=10
CRLPeriod=Weeks
CRLPeriodUnits=1
CRLDeltaPeriod=Days
CRLDeltaPeriodUnits=1
LoadDefaultTemplates=0
```

LoadDefaultTemplates=0 : l'AC démarre sans aucun modèle publié ; on n'ajoute que ceux dont on a besoin (moindre privilège).

14.4 Installer et configurer AD CS

1. **Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Services de certificats Active Directory** → services de rôle **Autorité de certification** + **Inscription de l'autorité de certification via le Web** (installe IIS, qui publie la CRL en HTTP) → Installer.
2. Drapeau → **Configurer les services de certificats Active Directory** :

Écran	Valeur
Type d'installation	**AC d'entreprise**
Type d'AC	**AC racine**
Clé privée / chiffrement	nouvelle clé · RSA#Microsoft Software Key Storage Provider · **4096** · **SHA256**
Nom de l'AC	**LAB-ROOT-CA** (suffixe DC=lab,DC=local ajouté automatiquement)
Validité	**10 ans** · chemins de la base par défaut

Vérification — `certutil -cainfo type` → **0 — racine d'entreprise**. Dans certsrv.msc, le dossier **Modèles de certificats** existe (il manque sur une AC autonome).

14.5 Publication (CRL, AIA)

IIS bloque le « + » du nom de fichier de la CRL delta (LAB-ROOT-CA+.crl). On l'autorise (cmd en administrateur) :

```
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config "Default Web Site/CertEnroll"
-section:system.webServer/security/requestFiltering -allowDoubleEscaping:true
```

1. certsrv.msc → LAB-ROOT-CA → Propriétés → **Extensions** : sur les lignes `http://…/CertEnroll/`, la CDP a ✓ « Inclure dans les CRL… delta » et ✓ « Inclure dans l'extension CDP des certificats émis » ; l'AIA a ✓ « Inclure dans l'extension AIA des certificats émis » (valeurs par défaut).
2. Certificats révoqués → Toutes les tâches → **Publier** → Nouvelle liste de révocation.
3. `pkiview.msc` : toutes les lignes **OK** (certificat de l'AC, AIA #1/#2, CDP #1/#2, CRL delta #1/#2).

Vérification — Sur n'importe quel membre du domaine, après `gpupdate /force` : certlm.msc → Autorités de certification racines de confiance → **LAB-ROOT-CA** est présente. Une AC d'entreprise publie son certificat dans l'AD ; chaque machine du domaine lui fait confiance sans installation manuelle.

14.6 Modèles de certificats

Modèle	Comment	Sert à
Authentification Kerberos	publier le modèle existant : Modèles de certificats → Nouveau → Modèle de certificat à délivrer	certificat du contrôleur de domaine → **LDAPS**
LAB-Serveur-Web	Modèles de certificats → Gérer → **Serveur Web** → Dupliquer le modèle, puis le publier	certificats HTTPS (GLPI, OPNsense, Wazuh)

Onglet (LAB-Serveur-Web)	Réglage
Compatibilité — **en premier**	AC Windows Server 2016 · destinataire Windows 10 / Server 2016 (active le fournisseur de stockage de clés)
Général	nom **LAB-Serveur-Web** · validité **1 an** · renouvellement 6 semaines

Onglet (LAB-Serveur-Web)	Réglage
Traitement de la demande	✓ **Autoriser l'exportation de la clé privée**
Chiffrement / Nom du sujet / Sécurité	RSA 2048, SHA256 · **Fournir dans la demande** · par défaut

Attention — Ne cliquez pas sur **Appliquer** avant d'avoir tapé le nom : le modèle est enregistré et son nom est figé définitivement. On ne modifie jamais les modèles Microsoft — on les duplique toujours.

14.7 Inscription automatique par GPO

1. Gestion de stratégie de groupe → lab.local → nouvelle GPO **GPO-DOMAINE-PKI-Inscription-Auto**, liée à la racine du domaine.
2. Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → **Stratégies de clé publique → Client des services de certificats – Inscription automatique** : Activé, ✓ renouveler les certificats expirés / en attente / révoqués, ✓ mettre à jour les certificats qui utilisent les modèles.
3. Sur SRV-AD : `gpupdate /force` puis `certutil -pulse`.

Vérification — certsrv.msc → **Certificats délivrés** : demande de **LAB\SRV-AD$**, modèle Authentification Kerberos, valable 1 an. Le contrôleur de domaine s'est inscrit tout seul et se renouvellera tout seul.

14.8 LDAPS pour GLPI

Le contrôleur de domaine charge son nouveau certificat et écoute sur le **636**. Test sur SRV-AD avec `ldp` → Connexion → Se connecter → srv-ad.lab.local, port 636, ✓ SSL → attendu *Host supports SSL, SSL cipher strength = 256 bits · Established connection*.

LNX01 n'est pas membre du domaine : il faut lui apprendre à faire confiance à LAB-ROOT-CA (l'AC sert son certificat en DER, Linux attend du PEM) :

```
cd /tmp
wget http://ca01.lab.local/CertEnroll/CA01.lab.local_LAB-ROOT-CA.crt
openssl x509 -inform DER -in CA01.lab.local_LAB-ROOT-CA.crt -out LAB-ROOT-CA.crt
sudo cp LAB-ROOT-CA.crt /usr/local/share/ca-certificates/
sudo update-ca-certificates                                  (1 added)
openssl s_client -connect srv-ad.lab.local:636 -brief </dev/null    (Verification: OK)
sudo systemctl restart apache2
```

GLPI → Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → AD lab.local : Serveur `ldaps://srv-ad.lab.local`, Port **636**, « Utiliser TLS » décoché (c'est STARTTLS sur le 389) → Sauvegarder → Tester.

Vérification — Tester : « Connexion à srv-ad.lab.local sur le port **636** réussie » et les 5 étapes vertes ; connexion avec un utilisateur AD (source AD lab.local). Le mot de passe de liaison voyage désormais dans TLS.

14.9 Certificat HTTPS pour GLPI (PROXY01)

Méthode utilisée pour tout équipement non Windows : la **clé privée est générée sur l'équipement et ne le quitte jamais** ; seule la demande (CSR, publique) va à l'AC.

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/lab && cd /etc/ssl/lab
sudo openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout glpi.key -out glpi.csr -subj
"/CN=glpi.lab.local" -addext
"subjectAltName=DNS:glpi.lab.local,DNS:proxy01.lab.local,IP:192.168.10.136,IP:10.2.0.114"
sudo chmod 600 glpi.key
cat glpi.csr
```

Sur CA01 : enregistrez le bloc dans `C:\PKI\glpi.csr`, puis (cmd en administrateur) :

```
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:LAB-Serveur-Web" C:\PKI\glpi.csr C:\PKI\glpi.cer
```

Ouvrez glpi.cer dans le Bloc-notes, collez-le sur PROXY01 dans `/etc/ssl/lab/glpi.crt` et vérifiez :

```
sudo openssl x509 -in glpi.crt -noout -subject -issuer -ext subjectAltName
sudo openssl x509 -in glpi.crt -noout -modulus | md5sum      (même valeur que la clé)
sudo openssl rsa  -in glpi.key -noout -modulus | md5sum
```

Dans `/etc/nginx/sites-available/glpi` : `ssl_certificate /etc/ssl/lab/glpi.crt;` et `ssl_certificate_key /etc/ssl/lab/glpi.key;` → `sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx`. Les anciens fichiers auto-signés restent en place pour un retour arrière.

Note — PROXY01 ne peut pas télécharger le certificat racine sur CA01 : la DMZ n'a pas le droit de joindre le lab — l'isolement fonctionne. Copiez à la main le certificat racine (il est public) dans `/usr/local/share/ca-certificates/LAB-ROOT-CA.crt`, lancez update-ca-certificates, puis `curl -sSI https://glpi.lab.local --resolve glpi.lab.local:443:127.0.0.1` → HTTP 200 sans erreur de certificat.

1. **PC hôte** (non membre du domaine) : ouvrez `http://10.2.0.74/CertEnroll/CA01.lab.local_LAB-ROOT-CA.crt` → Installer un certificat → **Ordinateur local** → Autorités de certification racines de confiance.
2. Facultatif : ajoutez `192.168.10.136 glpi.lab.local` à `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
3. Fermez toutes les fenêtres d'Edge, puis ouvrez https://192.168.10.136 (ou https://glpi.lab.local) : **cadenas**, aucun avertissement.

14.10 Interface web d'OPNsense

1. **System → Trust → Authorities** → + → Import an existing Certificate Authority → collez le certificat de LAB-ROOT-CA, **sans clé privée**.
2. **System → Trust → Certificates** → + → Method **Create a Certificate Signing Request** · Server Certificate · RSA-2048 · SHA256 · CN `fw01.lab.local` · DNS fw01.lab.local · IP 10.2.0.97.
3. Copiez la CSR → signez-la sur CA01 avec certreq (même commande, fw01.csr / fw01.cer).
4. Modifiez l'entrée → Method **Import certificate (signed by CA)** → collez **fw01.cer** → Save (Issuer affiche LAB-ROOT-CA).
5. **System → Settings → Administration** → SSL Certificate **fw01.lab.local** → Save.

Attention — Si la nouvelle entrée affiche un Issuer vide et une durée de vie, elle a été créée en **auto-signée** (mauvaise méthode). Et « Invalid X509 certificate » à l'import signifie que la **.csr** a été collée au lieu de la **.cer** : le bloc doit commencer par BEGIN CERTIFICATE, sans « REQUEST ».

14.11 Tableau de bord Wazuh

Wazuh garde sa propre PKI interne entre l'indexeur, le manager et le tableau de bord — on **n'y touche pas**. Seul le certificat de l'interface web (port 443) est remplacé.

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/lab && cd /etc/ssl/lab
sudo openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout siem01.key -out siem01.csr -subj
"/CN=siem01.lab.local" -addext "subjectAltName=DNS:siem01.lab.local,IP:10.2.0.102"
(signer siem01.csr sur CA01, coller le résultat dans /etc/ssl/lab/siem01.crt)
sudo cp /etc/ssl/lab/siem01.crt /etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard.pem
sudo cp /etc/ssl/lab/siem01.key /etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard-key.pem
sudo chown wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard.pem
/etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard-key.pem
sudo chmod 400 /etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard.pem
/etc/wazuh-dashboard/certs/lab-dashboard-key.pem
sudo cp /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml
/etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml.bak
```

Dans `opensearch_dashboards.yml`, ne changez que les noms de fichiers de `server.ssl.key` (lab-dashboard-key.pem) et `server.ssl.certificate` (lab-dashboard.pem), puis `sudo systemctl restart wazuh-dashboard` (30–60 s).

Attention — Utilisez les noms complets : dans `sudo chown … lab-dashboard*.pem`, le * est développé par **votre** shell, qui ne peut pas lister le dossier certs protégé — la commande échoue alors avec « No such file ». Retour arrière si le tableau de bord ne démarre pas : restaurez le .bak et redémarrez.

14.12 Superviser l'AC avec Wazuh

Une AC est un serveur de niveau 0 : qui la contrôle peut délivrer un certificat au nom de n'importe qui. Il faut deux couches, car l'audit de l'AC est **désactivé par défaut** :

1. certsrv.msc → LAB-ROOT-CA → Propriétés → **Audit** : cochez les 7 cases → Appliquer.
2. Activez la sous-catégorie d'audit correspondante (GUID indépendant de la langue) :

```
auditpol /set /subcategory:"{0CCE9221-69AE-11D9-BED3-505054503030}" /success:enable
/failure:enable
```

3. Installez l'agent Wazuh sur CA01 (Deploy new agent → Windows MSI → nom CA01) → `NET START Wazuh`.
4. Les événements arrivent à Wazuh mais aucune règle intégrée ne les remonte. Ajoutez des règles personnalisées sur SIEM01, à la fin de `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` (sauvegarde d'abord) :

```
<group name="windows,adcs,">
  <rule id="100200" level="5">
    <if_sid>60103</if_sid>
    <field name="win.system.eventID">^4880$|^4881$</field>
    <description>AD CS: Certificate Services started or stopped</description>
  </rule>
  <rule id="100201" level="5">
    <if_sid>60103</if_sid>
    <field name="win.system.eventID">^4887$</field>
    <description>AD CS: certificate issued by the CA</description>
  </rule>
  <rule id="100202" level="10">
    <if_sid>60103</if_sid>
    <field name="win.system.eventID">^4882$|^4885$|^4890$|^4899$|^4900$</field>
    <description>AD CS: CA security, configuration or template changed</description>
    <mitre><id>T1649</id></mitre>
  </rule>
  <rule id="100203" level="10">
    <if_sid>60103</if_sid>
    <field name="win.system.eventID">^4876$|^4877$</field>
    <description>AD CS: CA database and keys backed up or restored</description>
  </rule>
</group>

sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t        (aucune sortie = syntaxe OK)
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Vérification — Sur CA01 : `net stop certsvc && net start certsvc` → Threat Hunting, `rule.groups: adcs` → deux alertes **100200**, agent CA01. Les ID 100000–120000 sont réservés aux règles personnalisées ; T1649 = MITRE « Steal or Forge Authentication Certificates ».

14.13 Sauvegarder l'AC

```
mkdir C:\CABackup
certutil -backup C:\CABackup                        (demande un mot de passe qui protège le .p12)
reg export HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration
C:\CABackup\CertSvc-config.reg
copy C:\Windows\CAPolicy.inf C:\CABackup\
net use \\nas01\Sauvegardes /user:nas01\SVC-Backup *
mkdir \\nas01\Sauvegardes\CA01
robocopy C:\CABackup \\nas01\Sauvegardes\CA01 /E /R:2 /W:5
net use * /delete
```

Pourquoi — Sans sauvegarde, perdre CA01 oblige à reconstruire toute la PKI et à redéployer la confiance partout. `/R:2 /W:5` empêche robocopy de réessayer un million de fois toutes les 30 s quand le partage est injoignable. Rangez le mot de passe du .p12 dans le gestionnaire (Lab › CA01 › sauvegarde AC).

14.14 Vérifications

Vérification	Attendu
pkiview.msc	tout OK
Certificats délivrés	SRV-AD$ (Kerberos), glpi, fw01, siem01 (LAB-Serveur-Web)
ldp sur 636 / Tester de GLPI	SSL 256 bits / port 636, 5 étapes vertes

Vérification	Attendu
https://192.168.10.136 · https://10.2.0.97 · https://10.2.0.102	cadenas, chaîne LAB-ROOT-CA → service
Wazuh rule.groups: adcs	alertes de l'agent CA01
\\nas01\Sauvegardes\CA01	LAB-ROOT-CA.p12, DataBase, CertSvc-config.reg, CAPolicy.inf

Partie 5 — Exploitation

Recette, procédures courantes, problèmes connus et pistes d'amélioration.

15. Recette

Déroulez cette liste après une reconstruction. Remplissez la colonne « Résultat » et gardez une capture d'écran de chaque preuve. Parcours B : lancez d'abord les tests réseau du 11B ; les tests 3 à 5 portent alors sur les ACL du routeur au lieu d'OPNsense.

#	Domaine	Test	Attendu	Résultat
1	Réseau	CLT01 obtient une adresse	10.2.0.10–.60, serveur DHCP 10.2.0.70 (relais)	
2	Réseau	CLT01 pingue les serveurs par leur nom	srv-ad, fs01, lnx01 répondent	
3	Sécurité	CLT01 → GUI 10.2.0.97 / 10.2.0.1	bloqué (journalisé dans Live View)	
4	Sécurité	CLT01 → SIEM01 :1514 / :443	True / False	
5	Admin	le PC hôte ouvre OPNsense, Wazuh, OMV	les trois se chargent	
6	AD	dcdiag /q sur SRV-AD	aucune sortie	
7	Heure	w32tm /query /status sur SRV-AD	source pool.ntp.org, couche 2–4	
8	DNS	nslookup 10.2.0.72 10.2.0.70	lnx01.lab.local	
9	Stratégie	net accounts	12 / 5 / 5 / 15 / 15	
10	Stratégie	redéfinir un mot de passe de 9 caractères	refusé	
11	Stratégie	5 mauvais mots de passe sur test.recette	6e tentative : erreur 1909, compte verrouillé	
12	GPO	connexion Compta / Direction / Info	lecteurs P F · P D F V T · P I	
13	GPO	fond d'écran	appliqué	
14	GPO	cmd en utilisateur métier / Informatique	bloqué / autorisé (gpresult /r)	
15	Horaires	connexion métier hors lun–ven 08–17	refusée (Windows et GLPI)	
16	AGDLP	emma.laurent → Direction	accès refusé	
17	AGDLP	alice.martin → Comptabilite, créer un fichier	lecture OK, écriture refusée	
18	GLPI	connexion compte AD (maxime.roux)	OK, profils Technician + Self-Service	
19	SSH	ssh tech1@10.2.0.72 / sans clé / depuis CLT01	OK / Permission denied (publickey) / bloqué	
20	Sauvegarde	dernière tâche SRV-AD, FS01 ; journal LNX01	Réussite · « sauvegarde OK »	
21	Restauration	fichier de test supprimé restauré	fichier revenu avec ses ACL	
22	SIEM	liste des agents	tous actifs, même version	
23	SIEM	test de verrouillage	règle 60115 sur SRV-AD	
24	SIEM	ping rapide de CLT01 vers 10.2.0.97	règle 87702, srcip 10.2.0.10	
25	DMZ	PROXY01 → 10.2.0.70:445 et 10.2.0.72:22	BLOCKED	
26	DMZ	https://192.168.10.136 depuis l'hôte	page de connexion GLPI via Nginx	
27	DMZ	curl -kI https://localhost sur PROXY01	Server: nginx (sans version)	
28	PKI	pkiview.msc sur CA01	toutes les lignes OK (certificat de l'AC, AIA, CDP, CRL delta)	
29	PKI	certlm.msc sur SRV-AD → Personnel	certificat de LAB-ROOT-CA, modèle Authentification Kerberos	
30	PKI	annuaire LDAP de GLPI → Tester	port 636, 5 étapes vertes	
31	PKI	https://192.168.10.136 · https://10.2.0.97 · https://10.2.0.102 depuis l'hôte	cadenas, aucun avertissement	
32	PKI	net stop certsvc && net start certsvc sur CA01	règle Wazuh 100200 (agent CA01)	

16. Procédures d'exploitation

16.1 Nouvel employé (arrivée)

1. Ticket GLPI (Demande, catégorie Utilisateur).
2. dsa.msc → UO du service → Nouveau → Utilisateur (prenom.nom, mot de passe temporaire, ✓ « doit changer le mot de passe »).
3. Ajout au groupe global du service (GG_...) — **jamais** de droits donnés directement sur les dossiers.
4. Service métier : régler les horaires d'accès lun–ven 08–17.
5. Test sur CLT01 : connexion, lecteurs, fond d'écran ; connexion GLPI (source AD).
6. Clôturer le ticket.

16.2 Changement de service (modification d'accès)

1. Ticket avec l'accord du responsable.
2. Retirer de l'ancien GG, ajouter au nouveau GG.
3. Déplacer le compte dans l'UO du nouveau service (le ciblage des GPO et la stratégie CMD suivent l'UO).
4. L'utilisateur se déconnecte/reconnecte (jeton Kerberos rafraîchi) ; vérifier l'accès avec **Accès effectif** sur FS01.

16.3 Départ

1. Ticket. Désactiver le compte (ne pas le supprimer tout de suite).
2. Retirer des groupes GG, réinitialiser le mot de passe.
3. Déplacer dans une UO de comptes désactivés ; archiver les données personnelles ; supprimer après la durée de conservation.
4. GLPI : le compte ne peut plus s'authentifier (l'AD le refuse) ; le désactiver aussi dans GLPI.

16.4 Restauration

Besoin	Procédure
Un fichier supprimé sur FS01	wbadmin.msc → Récupérer → Fichiers et dossiers (chapitre 10.5)
Définitions de partages / ACL	importer D:\CONFIG\partages.reg · icacls D:\ /restore D:\CONFIG\acl-partages.txt
GLPI	réinstaller les paquets, extraire glpi-files_*.tar.gz à la racine /, `gunzip -c glpi-db_*.sql.gz | sudo mariadb glpi`, redémarrer Apache (glpicrypt.key revient avec /etc/glpi)
OPNsense	installation neuve → System → Configuration → Backups → Restore → XML + mot de passe
Wazuh	certificats et mots de passe depuis wazuh-install-files.tar
Une VM entière après une mauvaise manipulation	snapshot VMware → Revenir à l'instantané
Le DC	restauration bare-metal / état du système avec Sauvegarde Windows Server (lab à un seul DC : un retour au snapshot est aussi acceptable)
L'AC	nouveau serveur avec le **même nom**, rôle AD CS, puis `certutil -restore` depuis \\nas01\Sauvegardes\CA01 (clé .p12 + base) et import de CertSvc-config.reg (chapitre 14.13)

16.5 Ticket GLPI

Création (type, catégorie, source, demandeur, urgence) → attribution → suivis / tâches avec durée → solution → validation ou clôture → article de base de connaissances si le problème peut revenir.

16.6 Certificats

Tâche	Quand / comment
Validité de la CRL	la CRL complète est valable **1 semaine** : démarrez CA01 au moins une fois par semaine (elle se republie seule), ou lancez `certutil -crl` après un long arrêt
Certificat du contrôleur de domaine	renouvelé automatiquement par la GPO d'inscription automatique
Certificats web (GLPI, OPNsense, Wazuh)	valables 1 an : nouvelle CSR sur l'équipement + certreq sur CA01 environ 6 semaines avant l'expiration
Révoquer un certificat	certsrv.msc → Certificats délivrés → clic droit → Révoquer, puis publier une nouvelle CRL
Sauvegarde de l'AC	après toute modification de l'AC : certutil -backup + copie sur le NAS (chapitre 14.13)

17. Problèmes connus et solutions

De vrais problèmes rencontrés en construisant ce lab — utiles comme exemples de diagnostic.

Symptôme	Cause	Solution
Le PC hôte ne joint pas 10.2.0.70 ; réponse de 212.x.x.x « réseau de destination inaccessible »	pas de route vers le lab : le trafic sort par la box	route -p add 10.2.0.0 mask 255.255.255.128 10.2.0.97
Plus rien ne répond dans le lab après un redémarrage du portable	VM éteintes (OPNsense / SRV-AD non démarrés)	ordre de démarrage OPNsense → SRV-AD → les autres ; patienter
Le WAN d'OPNsense n'a pas d'IP après l'installation	WAN affecté à la carte host-only	réaffecter les interfaces à l'aide du tableau des MAC
Disque ajouté à une VM invisible (Proxmox, orange)	modification à chaud en attente	arrêt/démarrage complet depuis l'hyperviseur
D: indisponible sur FS01	le CD-ROM occupe D:	passer le CD-ROM en E:
« Interface inconnue », NETLOGON 5774, GroupPolicy 1054 après changement d'IP du DC	AD/DNS encore liés à l'ancienne IP	ipconfig /registerdns, redémarrer netlogon, supprimer les anciens enregistrements A, redémarrer le DC
Événement DHCP 1041 ; profil de pare-feu « Privé » sur le DC	le DC a pris son IP par DHCP	IP fixe avant la promotion
FS01 ne répond ni au ping ni en SMB (Server 2025)	règles Partage de fichiers et d'imprimantes désactivées	Enable-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-28502"
Compte local refusé après la jonction au domaine	l'écran de connexion vise le domaine	utiliser .\Administrateur
Administrateur reçoit « accès refusé » sur les partages	voulu (groupes DL uniquement)	utiliser \\FS01\D$ ou travailler en local
gpupdate bloque ; fond d'écran non appliqué	client de stratégie de groupe bloqué	vérifier DC/SYSVOL/heure, puis redémarrer le client
L'alias refuse 1514 / 67	type d'alias resté sur Host(s)	choisir Port(s) en premier
Connexion GLPI refusée le soir pour un utilisateur métier	les horaires d'accès AD s'appliquent au LDAP	tester pendant les horaires ou avec des comptes Informatique
GLPI LDAP « Bad search filter (-7) »	filtre avec règle de correspondance refusé / espaces dans le DN	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)), DN sans espaces
GLPI ne charge pas juste après le démarrage	Apache/MariaDB encore en démarrage	attendre une minute
lnx01.lab.local inconnu depuis le PC hôte	l'hôte utilise la box comme DNS	utiliser les IP depuis l'hôte
La sauvegarde planifiée du DC refuse nas01\SVC-Backup	un DC n'a pas de comptes locaux	compte de domaine LAB\SVC-Backup avec le même nom et le même mot de passe que sur le NAS
Connexion au partage refusée	les noms d'utilisateur Linux sont sensibles à la casse	taper exactement SVC-Backup
Sauvegarde FS01 bloquée à 0 Ko, VM lente	état du système / VSS bloqué	wbadmin stop job, redémarrer, sauvegarder D: uniquement
Fichiers de sauvegarde mal datés sur le NAS	horloge du NAS décalée de 12 h	NTP OMV → 10.2.0.70, Europe/Paris
chrony marque SRV-AD « ^? »	DC sur sa propre horloge CMOS	w32tm manualpeerlist pool.ntp.org /reliable:yes
systemd-timesyncd introuvable (Ubuntu 26.04)	chrony est le service de temps	/etc/chrony/sources.d/lab.sources
Le test du miroir Ubuntu échoue	routeur/DC non démarrés ou IP non enregistrée	démarrer OPNsense + SRV-AD, vérifier la config statique
Indexeur Wazuh lent / qui plante	heap laissé à 1 Go	jvm.options -Xms/-Xmx = moitié de la RAM
Pas d'alerte OPNsense dans Wazuh	87701 est en no_log ; règles de blocage non journalisées	Log ✓ sur les règles de blocage ; chercher 87702
Journaux OPNsense inondés par devd cd0	lecteur CD virtuel vide	retirer le lecteur CD de la VM
wazuh-logtest : « No decoder matched »	la ligne collée commence par des espaces	coller la ligne brute qui commence par la date
Agent « disconnected »	VM éteinte, ou agent arrêté	démarrer la VM / le service ; enquêter si elle tourne
PROXY01 → SIEM01 bloqué	SIEM01 éteint, ou Apply pas cliqué	démarrer SIEM01, appliquer les règles
RAM à 97 % avec toutes les VM	les VM réservent la mémoire ; l'iGPU réservait 4 Go	travailler par scénario ; UMA buffer 1G dans le BIOS

Symptôme	Cause	Solution
AC créée en **autonome**, pas de dossier « Modèles de certificats »	AD CS configuré en session administrateur local	Uninstall-AdcsCertificationAuthority, session LAB\Administrateur, reconfigurer en AC d'entreprise
CRL delta (LAB-ROOT-CA+.crl) non téléchargeable en HTTP	IIS bloque le « + » dans les URL	appcmd … requestFiltering -allowDoubleEscaping:true sur CertEnroll
Impossible de changer le nom du modèle	Appliquer cliqué avant de nommer : le nom est figé une fois enregistré	supprimer la copie, redupliquer, régler Compatibilité puis le nom avant OK
PROXY01 ne peut pas télécharger le certificat racine sur CA01	voulu : la DMZ ne joint pas le lab	copier à la main le certificat racine (public)
OPNsense : « Invalid X509 certificate »	la demande (.csr) collée au lieu du certificat signé (.cer)	coller le bloc BEGIN CERTIFICATE (sans « REQUEST »)
chown/chmod : « No such file or directory » avec lab-dashboard*.pem	le * est développé par le shell de l'utilisateur, qui ne peut pas lister le dossier protégé	utiliser les noms complets
Événements de l'AC (4880, 4887…) absents de Wazuh	audit de l'AC désactivé par défaut, puis aucune règle Wazuh intégrée	onglet Audit de l'AC + auditpol, règles personnalisées 100200–100203

18. Politique de snapshots et de sauvegardes

	Snapshot (VMware)	Sauvegarde
Où	même SSD que la VM	NAS01 (RAID 1) — un autre équipement
But	retour arrière d'une VM en quelques secondes	reconstruire après une perte ou une suppression
Si le SSD meurt	perdu	toujours disponible
Règle	avant chaque changement risqué ; 1–2 par VM ; supprimer les anciens	chaque nuit ; restauration testée

- Prenez les snapshots avec les VM **éteintes** (plus petits, plus rapides). Noms : `LAB-COMPLET-AAAA-MM-JJ`, `AVANT-<changement>`.
- Copiez de temps en temps les dossiers des VM sur un disque externe — la seule copie qui survit au portable.
- Réexportez la configuration OPNsense après chaque modification.
- Déplacer le lab sur un autre PC : copiez les dossiers des VM éteintes, ouvrez chaque .vmx, répondez **« Je l'ai déplacée »** (garde les MAC), recréez les réglages de VMnet1, l'IP de l'hôte et la route ; CLT01 chiffrée a besoin de son mot de passe de VM.

19. Pistes d'amélioration

Idée	Bénéfice
PKI à deux niveaux (racine hors ligne + AC émettrice), répondeur OCSP	architecture de PKI de production (chapitre 14.1)
Second DC (Server Core)	redondance AD/DNS, pratique de la réplication
Copie de sauvegarde hors site / externe (règle 3-2-1)	survit à la perte du portable
Sauvegardes versionnées (Veeam Agent, restic)	Sauvegarde Windows Server ne garde que la dernière copie sur un partage
Certificat public (Let's Encrypt) sur PROXY01	seulement si GLPI est un jour publié sur un vrai nom de domaine
Adresse WAN fixe sur OPNsense	le SAN du certificat ne casse jamais
LAPS, AppLocker / restrictions PowerShell	mots de passe admin locaux, blocage de PowerShell pour les métiers
Alertes e-mail Wazuh, réponse active	notifications, blocage automatique
Sauvegarde hebdomadaire de /var/ossec/etc vers le NAS	configuration du SIEM et règles personnalisées à l'abri
CA01 dans la planification Sauvegarde Windows Server	sauvegardes automatiques de l'AC (l'état du système inclut AD CS)
Désactiver partout SSH root et les mots de passe ; clés uniquement	durcissement cohérent
PC fixe avec 64 Go de RAM, ou mini PC sous Proxmox	faire tourner tout le lab en permanence ; vraies sauvegardes de VM

Annexes

Annexe A — Configurations complètes

Prêtes à coller sur des équipements remis à zéro (remplacez les <secrets>). Même contenu que les chapitres 4B–9B.

A.1 SW-LAB

```
enable
configure terminal
hostname SW-LAB
no ip domain-lookup
ip domain-name lab.local
enable secret <secret-enable>
service password-encryption
username admin privilege 15 secret <secret-admin>
banner motd # Acces reserve aux administrateurs du lab #
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
spanning-tree mode rapid-pvst
vlan 10
 name UTILISATEURS
vlan 20
 name SERVEURS
vlan 30
 name ADMINISTRATION
vlan 40
 name DMZ
vlan 999
 name PARKING
interface range fa0/1 - 4
 description PC-ADMIN
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface range fa0/5 - 8
 description PC-UTILISATEUR
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
interface range fa0/9 - 24
 description NON-UTILISE
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
interface range gi0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport nonegotiate
interface gi0/1
 description TRUNK-ROUTEUR
interface gi0/2
 description TRUNK-PROXMOX
interface vlan 1
 shutdown
interface vlan 30
 description MANAGEMENT
 ip address 10.2.0.98 255.255.255.240
 no shutdown
ip default-gateway 10.2.0.97
```

```
ntp server 10.2.0.70
logging host 10.2.0.102
logging trap informational
logging source-interface vlan 30
access-list 30 permit 10.2.0.96 0.0.0.15
line console 0
 login local
 logging synchronous
 exec-timeout 10 0
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 access-class 30 in
 exec-timeout 10 0
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
end
copy running-config startup-config
```

A.2 R-LAB

```
enable
configure terminal
hostname R-LAB
no ip domain-lookup
ip domain-name lab.local
enable secret <secret-enable>
service password-encryption
username admin privilege 15 secret <secret-admin>
banner motd # Acces reserve aux administrateurs du lab #
no ip http server
no ip http secure-server
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
!
interface g0/0
 description TRUNK-SWITCH
 no ip address
 no shutdown
interface g0/0.10
 description VLAN10-UTILISATEURS
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.192
 ip helper-address 10.2.0.70
 ip nat inside
interface g0/0.20
 description VLAN20-SERVEURS
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.2.0.65 255.255.255.224
 ip nat inside
interface g0/0.30
 description VLAN30-ADMINISTRATION
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.2.0.97 255.255.255.240
 ip nat inside
interface g0/0.40
 description VLAN40-DMZ
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.2.0.113 255.255.255.240
 ip nat inside
interface g0/1
 description WAN-BOX
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
!
ip access-list standard NAT-LAB
 permit 10.2.0.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list NAT-LAB interface g0/1 overload
ip nat inside source static tcp 10.2.0.114 443 interface g0/1 443
!
ip access-list extended ACL-USERS
 permit udp any any eq bootps
 permit tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 any established
 permit icmp 10.2.0.0 0.0.0.63 any echo-reply
 permit tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 host 10.2.0.102 range 1514 1515
 deny   ip 10.2.0.0 0.0.0.63 10.2.0.96 0.0.0.15 log
 deny   tcp 10.2.0.0 0.0.0.63 host 10.2.0.1 eq 22 log
 permit ip 10.2.0.0 0.0.0.63 any
ip access-list extended ACL-DMZ
 permit tcp any any established
 permit udp host 10.2.0.114 host 10.2.0.70 eq domain
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.70 eq domain
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.72 eq www
 permit tcp host 10.2.0.114 host 10.2.0.102 range 1514 1515
 deny   ip any 10.2.0.0 0.0.0.255 log
 permit tcp host 10.2.0.114 any eq www
 permit tcp host 10.2.0.114 any eq 443
 permit udp host 10.2.0.114 any eq ntp
 deny   ip any any log
interface g0/0.10
 ip access-group ACL-USERS in
interface g0/0.40
 ip access-group ACL-DMZ in
!
ntp server 10.2.0.70
logging host 10.2.0.102
logging trap informational
logging source-interface g0/0.30
access-list 30 permit 10.2.0.96 0.0.0.15
line console 0
 login local
 logging synchronous
 exec-timeout 10 0
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 access-class 30 in
 exec-timeout 10 0
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
end
copy running-config startup-config
```

Annexe B — Variante : switch de niveau 3 (CCNA)

Avec un Catalyst 3560/3650, le routage inter-VLAN passe sur le switch (SVI) ; le routeur ne garde que le NAT et le WAN. Le lien routeur–switch devient un lien point à point routé.

```
! ---- switch L3
ip routing
interface vlan 10
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.192
 ip helper-address 10.2.0.70
 ip access-group ACL-USERS in
interface vlan 20
 ip address 10.2.0.65 255.255.255.224
interface vlan 30
 ip address 10.2.0.97 255.255.255.240
interface vlan 40
 ip address 10.2.0.113 255.255.255.240
 ip access-group ACL-DMZ in
interface gi0/1
 description LIEN-ROUTEUR
 no switchport
 ip address 10.255.255.2 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.1

! ---- routeur
interface g0/0
 ip address 10.255.255.1 255.255.255.252
 ip nat inside
ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.255.255.2
```

Note — Mêmes ACL qu'au chapitre 8B, appliquées sur les SVI. NAT-LAB reste sur le routeur (il correspond toujours à 10.2.0.0/24). Comparez les deux architectures : le router-on-a-stick coûte moins cher ; les SVI routent à la vitesse du câble et passent mieux à l'échelle.

Annexe C — Variante : OPNsense sur du matériel

Vous pouvez aussi garder exactement la configuration du pare-feu VMware : faites tourner OPNsense en VM Proxmox (ou sur un petit PC à deux cartes réseau) et donnez-lui des **interfaces VLAN** au lieu de cartes séparées :

1. WAN d'OPNsense sur sa propre carte (ou sur un VLAN dédié vers la box).
2. **Interfaces → Devices → VLAN** : créez les VLAN 10, 20, 30, 40 sur la carte LAN (parent = côté trunk).
3. **Interfaces → Assignments** : affectez chaque périphérique VLAN, puis reprenez les mêmes IP, alias, règles, relais, NAT et syslog qu'au chapitre 2A.
4. Le switch Cisco garde la configuration trunk/access du chapitre 5B ; le routeur n'est plus nécessaire.

> **Pourquoi —** Cette variante est ce que font la plupart des petites entreprises : un pare-feu stateful avec une GUI, un switch manageable pour les VLAN et l'hyperviseur sur un trunk.

Annexe D — Commandes show Cisco

Objectif	Commande
Résumé des interfaces	show ip interface brief · show interfaces status
VLAN et trunks	show vlan brief · show interfaces trunk · show interfaces gi0/1 switchport
Spanning tree	show spanning-tree vlan 10 · show spanning-tree summary
Voisins / câblage	show cdp neighbors detail · show lldp neighbors
Table MAC	show mac address-table · show mac address-table interface fa0/5
Port security / erreurs	show port-security · show interfaces status err-disabled
Routage	show ip route · show ip protocols
Relais DHCP	show run interface g0/0.10 · debug ip dhcp server packet (prudence)
NAT	show ip nat translations · show ip nat statistics · clear ip nat translation *
ACLs	show access-lists · show ip interface g0/0.10
Gestion	show ip ssh · show users · show run | section line
Heure et journaux	show clock detail · show ntp associations · show logging
Configuration	show running-config · show startup-config · copy run start · show archive

Annexe E — Aide-mémoire des commandes (Windows / Linux)

Objectif	Commande
Configuration IP (Windows)	ipconfig /all · ipconfig /renew · ipconfig /flushdns · ipconfig /registerdns
Adresses MAC	Windows : getmac /v · Linux : ip -br link
Table de routage (hôte)	route print 10.2.0.0
Tester un port	Windows : Test-NetConnection <ip> -Port <n> · Linux : timeout 3 bash -c '</dev/tcp/<ip>/<n>'
Santé du contrôleur de domaine	dcdiag /q · nltest /dsgetdc:lab.local · repadmin /replsummary
Stratégie de groupe	gpupdate /force · gpresult /r · gpresult /h rapport.html
Stratégie de compte / verrouillage	net accounts · Unlock-ADAccount <utilisateur> · Get-ADUser <u> -Properties LockedOut,badPwdCount
Heure (Windows / Linux)	w32tm /query /status · w32tm /resync · chronyc sources · timedatectl
Sauvegardes (Windows)	wbadmin get versions -backupTarget:<partage> · wbadmin stop job · vssadmin list writers
Services (Linux)	systemctl status <svc> --no-pager · journalctl -u <svc> -n 50
Ports en écoute (Linux)	ss -tlnp · ss -ulnp
Pare-feu (Linux)	ufw status verbose
Configuration SSH effective	sshd -T | grep -Ei 'permitroot|passwordauth'
Wazuh	systemctl status wazuh-manager · /var/ossec/bin/wazuh-logtest · tail /var/ossec/logs/ossec.log
Capture de paquets	tcpdump -ni any udp port 514 -c 5 [-A]
Nginx	nginx -t · systemctl reload nginx · curl -kI https://localhost
PKI : état de l'AC	certutil -cainfo type · pkiview.msc · certsrv.msc
PKI : forcer l'inscription / la CRL	certutil -pulse (client) · certutil -crl (AC)
PKI : signer une CSR	certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:LAB-Serveur-Web" req.csr cert.cer
PKI : sauvegarder l'AC	certutil -backup C:\CABackup
Vérification TLS (Linux)	openssl s_client -connect hote:636 -brief · openssl x509 -in cert.crt -noout -subject -issuer
Faire confiance à une racine (Debian)	copier le .crt dans /usr/local/share/ca-certificates/ · update-ca-certificates